

西南交通大学

硕士学位论文

脑部穿刺引流手术虚拟平台研究

姓名：杨贞祥

申请学位级别：硕士

专业：计算机应用技术

指导教师：徐志根

201105

摘 要

信息技术所引起的科技变革还在向纵深发展, 计算机技术在生命科学界的应用亦然。面对现有的手术训练手段收效有限, 训练代价高昂, 资源稀缺, 手术规划困难, 手术中信息难以收集等情况, 传统手段举步维艰, 虚拟手术则游刃有余。尤其是在近年来的微创直视手术中, 虚拟手术更是大展宏图。它能让用户在逼真的三维场景中进行交互, 又能通过触觉反馈感受到现实中进行手术一样的感觉。操作便捷, 图形逼真, 又不用担心现实中动物活体实验所引起的道德问题, 并且在虚拟环境中可以实现可重复多次操作, 虚拟手术错误代价和重做代价微小。虚拟手术的研究正在成为越来越多的研究者想要有所建树的主攻点。

本文搭建了一个脑部穿刺引流手术虚拟训练平台, 实现了穿刺介入点选取, 实施穿刺训练, 手术路径规划, 术后评估等一系列功能。通过多组织触觉模型, 在脑实质穿刺, 穿破侧脑室膜, 以及进入脑室的过程中提供不同的力感, 能够明显感觉到刺破侧脑室膜的“突破”力感。通过实时绘制在术前规划好的理想路径和操作中的实际手术路径在三维空间中的位置, 使得盲视手术可视化。针对脑穿刺手术风险性高, 脑部神经密集的特点, 系统实现了脑部功能区以及脑部结构区的提取, 实时提取手术路径上的脑部功能区以及结构区, 并将实际手术路径轨迹在任意切片上进行投影, 手术路径规划有据可依。

系统的触觉操作中, 使用六自由度输入, 三自由度输出的 OMIN 力反馈设备, 力感真是而稳定, 接口编程简单而高效, 比以往的训练平台大大降低了系统造价, 提高了训练效果。

关键字: 虚拟现实; 脑室穿刺引流术; 视觉绘制; 触觉交互; 脑部功能区

Abstract

The Technology revolution caused by computer is continues developing. Coincidentally, when the computer science combined with the science of life, it caused great reaction. Face ineffective of the methods we now have for Surgical training, and the surgery training cost is expensive, Scarcity of resources, Surgical planning is difficult, the information collection is difficult for surgery, Virtual Surgery can Solve these problems. It specially do a good job in Minimally invasive surgery and Blindness surgery. The virtual surgery let users interact with Virtual Environment, also can make users sense by hap tic device. It's Convenient operation, Realistic graphics and we do not need to worry about Ethical issues caused by the Vivo experiments. The virtual surgery can make us training repeatedly and there are at mostly no cost for our training error. Study of virtual surgery is becoming more and more popular.

In this paper, we set up a platform for virtual brain puncture surgery. On this system, we can choose puncture point freely, conduct the brain biopsy surgery, plan surgery path, and make Post-operative assessment and so on. We use the multi-organization hap tic model to provide different feel when puncture the Parenchyma, Ventricular membrane and Lateral ventricle. we draw the ideal path and the real path in the same time , made it easy for Blindness surgery

In the haptic rendering, we used the Phantom Omin device, it can provide a stable force feedback. This device can provide a simple Programming Interface.

Our system's cost is lower than existing virtual brain puncture surgery systems, and through the experiment, it proved that this system can help trainer improve the surgical skills quickly

key words: Virtual Reality; ventricle puncture; visual rendering; haptic interaction;
Brodman's area;

第 1 章 绪论

1.1 课题背景和研究意义

1.1.1 研究背景

随着人们生活水平的日益提高,物质生活得到了极大的满足,人们对自身健康以及延年益寿的追求也日渐迫切。与以往计算机科学所引起的变革一样,计算机科学与传统医学的结合,在医学界也引起了新的革命。随着科技的发展,对手术的要求也越来越高。微创手术,无痛手术越来越普及,对医生的手术技能有了新的要求。与此相反的是,手术训练手段却没能跟上需求的步伐。传统的医学教学手段也面临着诸多挑战,口头讲授枯燥乏味,CT, MRI 以及照片展示仅限于二维空间,不够直观,手术现场观摩对于实习生来说获得的经验也是间接而有限的,通过尸体解剖实验又面临着资源有限,场地限制,实验次数有限,费用昂贵等困难,动物活体实验又要受到动物保护主义者的谴责和声讨,甚至面临着道德问题困扰。主要情况表现在如下几个方面:

一是针对各种专门手术的计算机辅助还有待于研究。目前,先进的医疗器械主要是应用在透视,检查等方面,或者是在一些大型手术诸如内脏手术,脊椎手术等方面。在脑部穿刺引流这中高风险手术上还没有深入研究。恰恰是脑部穿刺手术,最需要使用计算机来进行手术策划,手术辅助等帮助。

二是医学教学手段单一。单纯的研读教科书,传统的讲与听的教学方式与这个科技高度发展的时代显得格格不入。采用语言描述,图片展示的方法总是不如真实的物体展示或者仿真体展示来的直观,影响深刻。

三是动物标本实验受到挑战。将动物活体作为医学实验标本受到越来越多的人的指责。作为生物圈的重要组成部分,其他动物和人类一样起着重要作用,有人指责人类无权轻易剥夺其他动物的生存权利。由此,动物活体医学实验受到道德和良心的压力。再者,由于动物与人生理结构的差异,往往造成实验结果不理想。

四是尸体实验代价高,训练时间和地点以及训练效果都有限。引入尸体标本实验的目的是弥补动物活体实验与人生理结构差异大的不足,对尸体进行手术,解剖等实验。但是,尸体实验往往受到实验场地,实验空间,实验时间的严格制约。而且尸体标本的保存也要耗费较大的资本,尸源有限,造成实验代价高昂。通常一个标本只能进行有限次的实验,远远不及虚拟手术系统一次投入,无限次实验的经济。

五是临床观摩没有实际体验,收效甚微。作为临床医生的入门必修课,在手术室

临床观摩对新手们手术经验的积累起着重要作用。但是，只能通过观察来获得间接的经验，使得入门者们的成长相当缓慢，甚至要付出他们的成长是以病人的生命为代价的风险。

利用虚拟脑部穿刺引流术训练系统，可以解决上面提到的这些困扰医学发展许久的难题。一方面，神经外科医生可以用来进行手术的规划与风险预估计，以便提前做好风险防范与急救措施，另外一方面，在医学教学上，可以随堂展示，学生亲自观摩，进行手术训练，训练代价低，训练效果好。

1.1.2 虚拟手术的研究意义

虚拟手术是虚拟现实^[1]（Virtual Reality, 简称 VR）在医学领域的应用，它以计算机技术为核心，使用计算机图形学，传感技术，人体工程学，生物医学工程，以及控制理论等多方面的知识，提供视觉，触觉等一体化的虚拟环境，用户借助一定的设备进行人机交互，来模拟手术规划，手术训练以及手术技能的优化和评估^[2]等过程。

虚拟手术的研究具有多方面的重要意义。第一，它能为人们提供有效的手术训练手段。虚拟手术训练可以重复，更正，它又非常贴近现实，为手术训练教学提供很好的帮助。第二，它克服了手术训练中资源有限，训练场地受限等缺点。虚拟手术训练系统只要有一定配置的计算机以及相应的硬件设备就能运行，没有场地限制。第三，与手术导航等接口容易。将手术模拟与手术导航等操作结合起来，对于神经外科手术，微创手术等是非常有意义的。导航信息反馈到模拟中，使得模拟更加逼真，贴近现实，模拟过程运用到导航等操作，减少错误操作，增加术前经验。第四，手术策划，手术评估和手术优化方便。在虚拟手术系统上进行手术策划，具有直观，准确，高效的特点。比传统的在 CT, MRI 等二维图片上进行想象要效率高的多。在虚拟手术实施中，可以方便的收集各种手术参数，经过多次重复实验，对结果进行评估，快捷又方便，简单可行。按照评估结果，对手术进行优化，再进行实验再优化，实践与真理的检验循环也得到了充分的体现。

1.2 虚拟手术研究概况

1.2.1 虚拟手术研究现状

对虚拟手术的研究在上个世纪 80 年代末 90 年代初就开始发展起来，但是，早期的研究主要集中在手术场景的模拟以及手术过程的模拟上。NASA 在 90 年代初开发的虚拟腿部手术系统^[3]可以模拟不同手术操作的医学效果，使得用户通过鼠标与三维人体

组织模型交互。Cleynenbreugel 等^[4]为口腔人工假体植入构建了虚拟的手术环境。Nathan BROWN^[5]等使用脑部核磁共振图片成功构建出了虚拟头部三维模型。Nigel W.John^[6]等更是对脑脊液引流手术进行了模拟,使用者可以锻炼脑穿刺手术定位,定向,以及穿刺操作,在此过程中,还可以通过调节头部模型的透明度来观察穿刺针的具体位置。有些虚拟手术平台还能用来进行手术规划^[7],术前侵入点的定位计划,定位操作训练等过程^[8]。

随着虚拟手术研究的深入,从上世纪 90 年代后期开始,虚拟手术中的触觉反馈逐渐被重视起来。Kühnapfel 等^[9]模拟了常见的一系列手术操作过程,可以实现诸如夹、剪、切割、注射、缝合,手术区域清洗以及吸净液体等操作过程。他们还模拟了血管脉搏并将其通过触觉反馈设备反馈给使用者。王勇军等^[10]在鼻腔镜虚拟手术仿真中加入了力反馈。鲍春波等^[11]提出一种支持触觉交互的膜组织形变仿真方法。Neubauer 等^[12]开发的 STEPS 系统运用于经蝶骨的颅内窥镜手术模拟,该系统可以帮助医生熟悉病人的解剖结构、手术工具的操作,进行触觉引导的手术训练。Delingette 等^[13]则通过细腻的视觉渲染和真实的触觉反馈,实现了一个高真实度的虚拟肝脏手术训练平台。

细腻的触觉反馈能够使用户产生强烈的沉浸感,因此,对触觉交互的研究也更加的深入。通过将虚拟手术中针刺软组织的力划分成刚性力以及摩擦力,可以给使用者提供比较真实的触觉感受^[14]。Asako Kimura^[15]等在前列腺穿刺治疗虚拟手术中将组织细分为脂肪,肌肉以及软组织,在不同的组织层产生不同的力作用于穿刺针,从而增加了虚拟手术系统的真实感。K.B.Shimo-Ga^[16]等基于头部三维模型建立了带有触觉交互的脑部穿刺训练系统,为了使得医生快速辨别出动脉血管以及脑部重要神经组织,使用 X 射线、CT、MRI 以及 DSA 组成的数据建立多模态三维脑部模型。穿刺过程分为两步进行,第一步,进行机械臂定位以及定向,使得针尖对准穿刺目标区域,第二步,实际刺入脑组织,确保没有穿破血管和损伤路径上的组织。系统较好的克服了盲视手术的不可能实时观察手术器械状态的缺点,取得了比较好的模拟效果。

1.2.2 虚拟手术研究内容

对虚拟手术的研究,主要集中在三个方面,视觉渲染,触觉交互,以及系统评估。结合计算机图形学,生物医学等学科以及高档图形卡,各种显示技术的高度发展,视觉渲染的研究已经进入到了高级阶段。就像高档图形卡的出现一样,相信全息技术^[17]的成熟也将给虚拟现实带来新的发展动力。在触觉交互方面,从模拟手术切割,缝合,刺入等过程到模拟搬运,手术器械拆装等过程,对触觉的研究也越来越细腻,越深入,越全面。为了提供高度沉浸感的虚拟交互手术系统,研究者主要着力于物理形变模拟,碰撞检测,触觉交互模拟以及系统评估方面的研究。

形变模拟：模拟物体在力的作用下的形变过程以及形变后的形状，增加系统真实感，增强视觉渲染效果。虚拟手术中应用到形变模拟的物理模型主要有弹簧-质点(mass-spring)模型^[18]，FEM 模型，边界元模型以及长单元模型等。其中，弹簧-质点模型和有限元模型是最常使用的两个物理形变模型。弹簧振子模型将物体的质量离散的分布在由弹簧连接的节点上，整个模型由弹簧和节点构成。有限元模型的则是将组织离散为若干个子单元，通过它们边界上的结点相互连接成为组合体。有限元模型给每个单元假定近似函数，然后使用近似函数分片地表示求解域内特定的应变变量，使用变分原理建立求解应变变量的代数方程，来计算形变。有限元模型作为一种连续参数变化模型，具有较高的精度，有限元算法的适应性也较强，能对应力-应变关系作精密的分析，能够在发生较大形变的情况下准确描述组织的形变。相对于弹簧振子模型，有限元模型复杂度高，计算量大，难以做到实时仿真。弹簧振子模型相对于有限元模型则准确性较差，但是它的计算复杂度比较低，实时性较强。

碰撞检测：一般对碰撞检测的分类从两个角度来进行。第一就是从时间域的角度来划分，第二就是从空间域的角度来划分。从时间域的角度，碰撞检测可以分为静态碰撞检测算法、离散碰撞检测算法以及连续碰撞检测算法三类^[19]。静态碰撞检测是指场景中物体在整个时间轴 t 上都不发生变化的时候，检测在这个静止状态下各物体之间是否有碰撞发生；离散碰撞检测算法则是取时间轴的每个离散点 $t_0, t_1, \dots, t_n$ ，反复检测在这些离散点上场景中各个物体之间有没有发生碰撞的算法；与静态碰撞检测和离散碰撞检测算法不同，连续碰撞检测算法则是检测在一个连续的时间间隔内运动物体是否与其它物体相交的算法。从空间域的角度来划分，碰撞检测算法又可以分为两类，一类是基于物体空间的碰撞检测方法，另外一类是基于图形空间的算法^[20]。而在基于物体空间的算法中，根据所用空间结构的不同，可以将其分为空间剖分法和层次包围体树法两类。空间剖分法将空间划分成一系列区域，顺序查找包含不同物体的子区域，再在这些子区域中精确检测碰撞物体和碰撞点；常用的剖分法有均匀剖分，BSP 树，k-d 树以及八叉树等^[21-22]。层次包围盒的碰撞检测在物体包围盒的基础上，自底向上组成包围盒树，从上到下，由树根节点开始进行相交测试。由于连续碰撞检测速度比较慢，很难实现实时交互的要求，而离散碰撞检测尽管存在诸如发生穿刺现象以及遗漏发生碰撞的情况等问题，但是其检测过程的快速性能很好的满足虚拟手术实时交互的要求，故经常在虚拟手术碰撞检测中被采用。层次包围盒能对场景中的物体建立合理的层次包围盒，简化了检测过程，故最常被用在虚拟手术的模拟中。除了碰撞检测算法的选择，虚拟手术中对碰撞检测的研究还有形变对碰撞检测的影响，初始碰撞点的获取以及物体碰撞形变的等问题。

虚拟手术中力的模拟与仿真：在盲视手术中，由于无法直接观察针与手术器械的交互情况，所以触觉就成了非常关键的手术因素。按照虚拟设备与虚拟对象接触范围

的不同,触觉反馈分为点接触,线接触和面接触三种。它们的自由度也各不相同,点接触有 3 个自由度,而线接触和面接触有 6 个自由度。其中最常用到的是点接触中的 God-object 模型^[23],它是将虚拟设备约束在虚拟对象表面的一个理想点,随着虚拟设备末端的位置改变而在表面滑动,在某一时刻能量达到最小的点,该点到设备实际位置的距离达到最小。在软体力反馈中,可分为开环仿真和闭环仿真。开环仿真用于变形与接触力相互独立的模型中,由于变形与力的计算的独立性,可能造成视觉与力觉仿真的不一致。在闭环仿真中则是变形与力的计算相互关联。主要有 FEM 模型和弹簧质点模型。FEM 方法把整个物体所在空间离散成小单元,每个小单元都有一个节点。然后将动力学方程离散到这些节点上,求出节点位移,再使用插值函数来计算单元内位移以及相关的力。弹簧-质点模型将整个物体模拟为大量弹簧和质点组成的系统,对系统中所有质点根据牛顿运动定律建立动力学方程。它原理简单,计算量小,实时性好,存在力到达深度不受限制,受到研究者的青睐。

系统评估:在虚拟手术系统平台搭建之后,作为现实事物的模拟与仿真,与现实之间的差距有多大,系统的效果怎么样,这就需要对系统做出评估。评估参数的选取,评估手段的使用,为了测试虚拟手术系统的有效性,学习曲线^[24]成了比较常用的有效研究手段。学习曲线将学习效果数量化,绘制出来,横轴代表练习次数,纵轴代表学习效果,这样绘制出的一条曲线就是学习曲线。学习曲线在各种虚拟手术系统评估中得到了应用。Cristian Luciano^[25]等使用学习曲线验证了基于 ImmersiveTouch 系统的第二代脑穿刺模拟系统对使用者手术成功率的影响,在不到三十次的试验中,医学实习生的手术成功率从 10%-50%提高到了 100%,取得了显著的训练成效。倪东^[36]在超声导航肝脏穿刺切割训练系统评估中,使用学习曲线来验证试验对志愿者手术技能的提高效果。分别记录了八个志愿者每次试验的时间以及针尖点到目标点的距离。实验表明,经过四次试验后,穿刺次数关于时间的学习曲线趋于平稳($P=0.03$),经过六次试验后,穿刺次数关于针尖点到目标点的距离曲线趋于平稳($P=0.02$),这表明志愿者通过实验,手术技能取得了显著提高。对于每个虚拟系统来说,有不同的评估方法,如在多组织穿刺中的组织识别率,脑穿刺手术中的路径正确率等,需要针对不同手术做不同的研究。

1.3 脑部穿刺引流术与虚拟手术

大脑是人体的“中央司令部”,在大脑中密集的分布着控制人体各种行为的神经以及维持它们正常工作的血管。当发生脑部肿瘤,或者脑部损伤,会引起脑部病变。最常见的就是脑部病变引起的脑脊液积聚以及颅内压升高。而脑脊液常常会聚集于侧脑室中,引起侧脑室膨胀,对周围组织发生挤压。如图 1-1 所示,形如翅膀的左右侧脑室通过室间孔连接到中脑水管上。

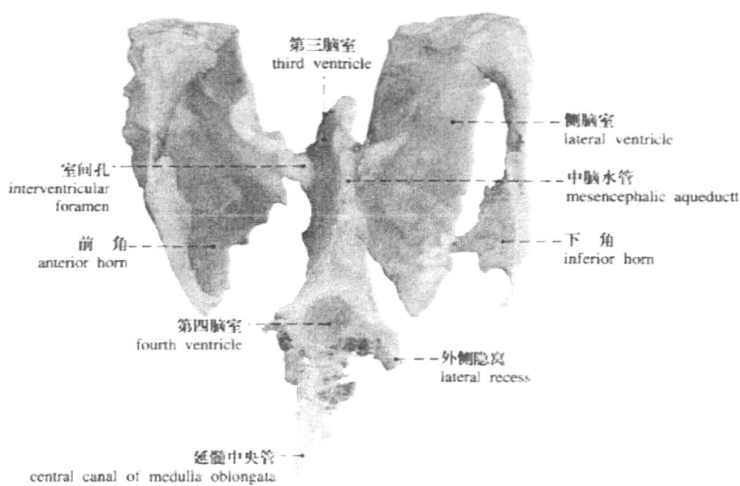


图 1-1 脑室结构^[27]

脑穿刺引流手术能有效的控制颅内压的增高，导流出被感染的脑脊液。当前手术方法是在颅骨上预先开孔，然后进行穿刺，一般情况下，由经验丰富的专业医师进行，在小开孔中进行穿刺，医生无法看到具体的脑室位置，也看不到穿刺针的情况，只能通过丰富的经验判断脑室位置，通过“落空”感来判断是否进入脑室。由于每个人脑室大小，体积以及位置的微小差异，常常会导致手术结果的失败。如图 1-2，在脑部密集的神经和血管分布，对手术医生的手术技能也是巨大的挑战。要求医生不但对大脑解剖结构有详尽的了解，对脑部神经分布，血管分布也要有深刻认识，不仅如此，在术前还要针对专门的病人脑部 CT、MRI 等扫描图片做仔细的研究分析，才能进行正确的手术。即便这样，手术的风险性还是居高不下。虚拟手术系统，首先能为医生的手术规划提供帮助，医生通过反复的穿刺琢磨，反复修正，能找出一条比较理想的穿刺路径，再者，也锻炼了医生手术前的手感。虚拟手术还为手术教学以及新手的手术锻炼提供了很好的平台。

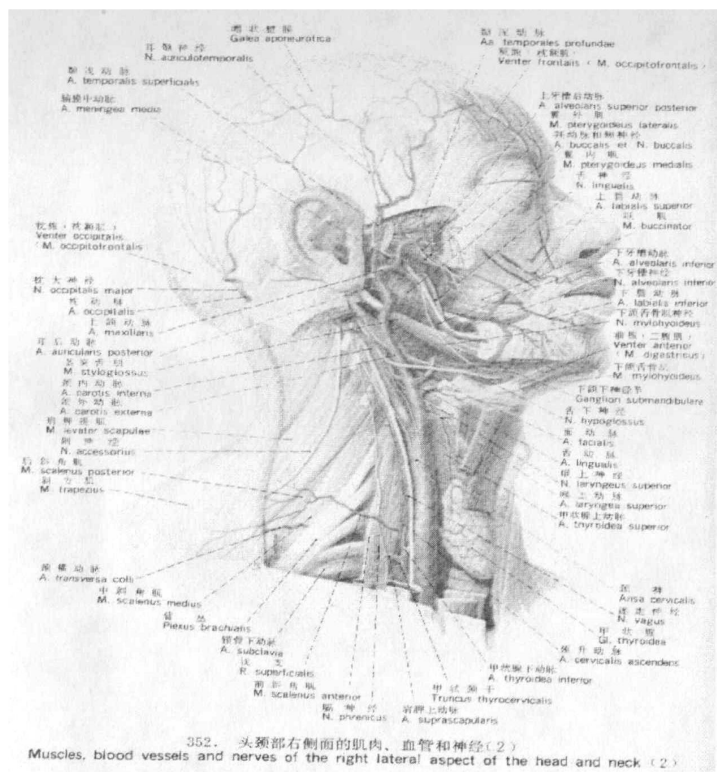


图 1-2 脑部神经血管分布^[28]

1.4 本文的主要研究工作

本文成功搭建了一个虚拟脑穿刺手术训练平台。整个平台是使用 C++结合 Opengl 在 MFC 下开发完成。针对脑穿刺虚拟手术，实现了穿刺过程的视觉以及触觉模拟，建立了系统评估框架。主要的研究工作包括：

虚拟手术平台视觉渲染：与以往的研究不同的是，本文中视觉渲染不仅仅是给用户提供 一个手术过程的简单的仿真与模拟。而是要将视觉渲染作为手段，帮助用户有效提高手术技能，积累手术经验。为此，在实现了手术对象与手术工具三维实时交互的基础上，实现了脑部功能区和脑部结构区的渲染，手术路径轨迹的提取显示以及三维情况下规划路径与实际路径的对比，并且实时提取了路径上的功能区和结构区。这很好的帮助了使用者对路径的把握，提高了手术成功率，降低了手术风险。

碰撞检测：为手术对象构建轴向层次包围盒，对手术针进行简化，将其 简化成由针尖点和针尾点构成的线段，做线与体的碰撞检测。即基于手术对象构建的层次包围盒树与线段做相交测试，判断是否碰撞。最后用时间回溯的方法来寻找最初碰撞点。

手术中的触觉交互：在手术前，为了在虚拟环境中引导用户操作手术针顺利到达预开孔点，系统使用一个基于胡克定律的引导力引导虚拟手术针尖到达预开孔点。在

手术中，为针增加了一个约束力，这个约束力实现了点与线的约束，使得针沿着初始预定方向前进。本文中使用的针刺触觉模型，是在张等^[29]提出的触觉模型基础上加以改进，运用到脑穿刺手术中来。力的计算频率与视觉渲染频率一样，是在 40Hz 的频率下计算，由于人的连续触觉感要求的频率比这个高的多，因此，再经过频率扩展，将 40Hz 频率下计算出了力信号扩展到 1000Hz 频率下，加载到力反馈设备上去。

任意切片以及脑部结构区功能区叠加，提取：在脑部穿刺引流手术的模拟中引入功能区 and 结构区是本系统的一个创新点。系统重新设计了任意切片绘制算法，不同于 VTK 方法绘制，使它能够满足虚拟手术的实时性要求。同时，在切片上可以有选择的叠加功能区 and 结构区彩色提示信息，同时，将提取和显示理想路径和实际手术路径所经过的功能区和结构区，用来为用户避免因损伤重要神经中枢而产生的手术副作用做参考。

1.5 论文组织结构

从虚拟手术的研究背景出发，第 1 章介绍虚拟手术研究的意义，当前研究情况，虚拟手术研究的主要内容以及脑部穿刺引流虚拟手术平台的研究情况。

第 2 章主要是平台的需求分析。以系统目标作为出发点，详细介绍了各个模块的功能需求。

第 3 章主要是系统总体设计。介绍系统架构，各个功能模块划分，系统中信息流分析以及细化，系统硬件架构和力觉反馈设备性能，参数的全面介绍。

第 4 章是系统实现。对应第 2 章功能需求分析，详细介绍各个功能模块的实现以及效果展示。第 4 章中还对系统运行做了简要介绍，包括系统开发运行环境介绍，系统操作流程以及系统主界面内容和布局介绍。

最后总结了全文工作，并且对下一步工作做了展望。

第 2 章 脑穿刺手术虚拟平台需求分析

2.1 系统目标

本系统主要针对用户群有两类：一类是神经外科医生，另一类是脑部手术学员以及实习医生。他们能够方便的通过 PC 机以及力觉反馈设备完成人机交互。系统主要目标是为医生提供脑部穿刺手术前的手术规划，和手术风险预判，以及为实习医生等提供一个实验平台，通过人机交互过程，完成实验，体会脑部穿刺手术感觉，锻炼手感，积累手术经验。系统研发的主要目标如下：

- (1) 信息反馈。在实验中，实时反馈穿刺深度，穿刺力度，穿刺方位角度以及每次实验持续时间等基本术中信息。
- (2) 系统用伪彩色在任意切片和水平切片上区别显示脑部功能区，结构区等信息。针对脑部手术的特殊性，为了使得用户能够积累选择最佳手术路径的经验，系统尝试在术中提取术路上功能区和解剖结构区作为参考，力求降低手术风险。
- (3) 在切片上和三维模型中显示理想路径和实际手术路径，并且提示手术成功或者失败。
- (4) 在手术预备阶段，系统通过引导力将虚拟环境中的穿刺针引导到穿刺点上，进行手术接入点准确定位。
- (5) 系统提供了顶部介入点，枕部接入点以及颞部介入点六个临床中常用的手术接入点供系统使用者选择。
- (6) 用户可以通过鼠标操作三维模型转动来选择不同的手术体位。
- (7) 系统还提供了一个用于观察研究手术过程的三维面模型，在这个模型上，可以实时观察针的运动情况，在透明显示的三维模型上叠加水平切片来判断针的相对位置。
- (8) 在水平切片的显示上，用户可以根据需要选择叠加功能区伪彩色或者去掉伪彩色显示。

总的来说，利用脑部穿刺引流手术训练平台，可以：

- ◆ 为医生的手术规划提供非常有用的，直接的工具。
- ◆ 为医生手术过程研究收集比较全面的信息。
- ◆ 为医学实习生的手术训练提供便利，帮助他们快速积累手术经验，把计算机科学与医学结合所带来的便利发挥到极致。

2.2 系统功能

针对 2.2 节提出的目标需求，脑部穿刺引流术虚拟训练平台致力于为用户提供一个仿真手术环境，在这个仿真环境下进行脑部穿刺引流手术，力求做到视觉逼真，触觉无差别，信息反馈全面，实时性高的训练平台。平台既可以成为熟练医生的手术工具，也能成为教师教学工具和学生训练，实验平台。下面主要介绍虚拟脑穿刺手术训练平台功能需求。

2.2.1 视觉绘制功能

视觉绘制是平台非常重要的功能之一。主要包括虚拟头部和手术针体绘制和面绘制。其主要目标是绘制手术场景，动态显示手术过程。主要任务是三维场景建模。

➤ 体绘制

脑穿刺引流术虚拟平台引入体绘制的目的是利用体绘制能够反映物体内部特征的特性，建立三维头部模型作为手术对象。在介绍体绘制之前，先对体绘制中的两个非常重要的概念体数据和体素进行简要介绍。

◆ 体数据

体数据是对三维空间数据场按照一定的方法进行采样所得到的数据集合。按照采样点之间的拓扑结构的不同，体数据可以分为结构化体数据，非结构化体数据和混合型体数据。

对于非结构化数据来说，采样点之间不存在统一的对应关系，按照算法的不同，邻接关系也跟着改变。结构化数据比较规整，每个采样点可以使用行号，列号以及层号组成的三维逻辑坐标*(i j k)*来唯一标识，其逻辑坐标与物理坐标*(x y z)*之间不具有一一对应关系。结构化体数据采样点之间一般有均匀的，规则的，矩形以及曲线形四种连接关系，这四种形式中采样点的物理坐标和逻辑坐标之间的关系可以如表 2-1 所示：

表 2-1 体素逻辑关系

类型	逻辑坐标	物理坐标	逻辑关系
均匀型	<i>(i j k)</i>	<i>(x y z)</i>	$(x\ y\ z)=(i\ j\ k)$
规则型	<i>(i j k)</i>	<i>(x y z)</i>	$(x\ y\ z)=(i\nabla x\ j\nabla y\ k\nabla z)$
矩形	<i>(i j k)</i>	<i>(x y z)</i>	$(x\ y\ z)=(x[i]\ y[j]\ z[k])$
曲线形	<i>(i j k)</i>	<i>(x y z)</i>	$(x\ y\ z)=(x[i\ j\ k]\ y[i\ j\ k]\ z[i\ j\ k])$

◆ 体素

体素是中心在采样点上的小长方体。它是体数据的基本组成单位。

体绘制是计算机三维建模中最常用的技术之一。其特点是不但能够反映物体外观,形状等外部特征,还能够刻画物体的内部质地,纹理等信息。因此,体绘制在虚拟医学上得到了广泛的应用。对于体绘制来说,不需要先构建多边形面片再组成网格图像。体绘制直接从体素进行处理,构建三维图像,所以又称直接体绘制。常用的体绘制方法有:图像空间为序的体绘制,物体空间为序的体绘制,频域体绘制方法以及基于纹理的体绘制方法。

图像空间为序的方法中,最典型的的就是光线投射法(Ray Casting)。它的基本思想是从屏幕的每一个像素出发,按照设定的视点方向,发出一条射线,这条射线穿过三维数据场中的体素矩阵,沿着射线选定一系列等距的采样点,寻找采样点距离最近的八个体素的颜色以及不透明度做三线性插值,来确定采样点的颜色以及不透明度。由此求出射线上每个采样点的颜色值以及不透明度值,再按照从前向后或者从后向前的方法将采样点组合到屏幕上生成图像^[32]。

足迹法(Footprint)^[33]和错切—变换法(Shear-Warp)^[34]是物体空间为序的体绘制方法中两种有代表性的方法。足迹法的基本思想是将体数据表示为一个由重构核构成的矩阵,然后根据足迹表将体数据转换到图像空间来合成图像。足迹表是预先进行计算的,它存储着沿视线方向对重构核的积分。错切—变换法则是采用行程长度编码技术来实现快速体绘制。它通过将体数据按照错切变换矩阵进行错切并投影到物体空间,形成中间图像,然后将中间图像进行变形,生成目的图像。它的特点是按照视线方向选择数据集以及投影数据,不需要专门的硬件技术就能实现交互式图像的体绘制。但是,随着体绘制数据量的增大,体绘制速度也会迅速变缓。

与上述图像空间为序以及物体空间为序的体绘制方法计算量大,计算时间长相比,频域体绘制方法能有效降低复杂度,加快绘制速度。当前常用的频域方法是傅里叶断层投影以及基于小波的体绘制方法。傅里叶断层投影是将空间域中的体数据通过三维傅里叶变换,变换到频域,得到离散频谱,然后对离散频谱进行插值然后再进行重新采样,将重采样得到的二维频谱作二维傅里叶反变换,得到视线方向上的空间域投影图像。基于小波的方法^[36]基本思想是将体数据进行三维离散小波变换来得到体数据的多分辨率表示,然后联合体绘制方程来生成三维图像。基于小波的方法主要有两种算法:小波域射线投射法(Ray Tracing in Wavelet)以及小波足迹法(Wavelet Base Splatting)。前者是光线投射法在小波域的实现,它绘图质量高,可以实现半透明绘制,但是计算量大,速度缓慢。后者能够实现快速绘制,但是不能保留不同媒质的光吸收特性。

纹理映射法体绘制是随着硬件技术的发展而出现的。它的基本思想是将体数据经

过转换函数或者提前明暗计算，转化成三维纹理，然后使用硬件图形卡支持的纹理映射进行体绘制^[36,37]。

➤ 面绘制

表面绘制法是使用某种方法从图像数据中提取物体表面信息，然后对表面进行可视化的方法。面绘制能够精细的反应出物体的表面形状，质地，纹理等信息。本系统采用面绘制的目的是与体绘制一起组建混合绘制模型。常用的表面绘制方法有移动立方体法(Marching Cubes)和剖分立方体法(Dividing Cubes)。

● 剖分立方体法

逐个扫描体素，找出八个定点均大于等值面阈值的体素，将其投影到屏幕上，当投影面积大于一个体素时，将体素拆分成更小的子单元来处理^[31]。

● 移动立方体法

移动立方体法是对体数据中的体素进行逐个处理，查找出与等值面相交的体素，再使用线性插值的方法计算出等值面与体素边的交点。将交点按照一定的方式连接而成由一系列多边形面片组成的网格^[30]。等值面的值由用户事先指定。

2.2.2 碰撞检测功能

碰撞检测是实现力觉计算的前提。目标是实现虚拟环境中手术对象与手术工具之间的碰撞检测。主要任务是检测和计算虚拟头部与穿刺针的初始碰撞点，判断碰撞发生在手术对象的哪个生理结构层，判断碰撞状态，计算碰撞深度等信息。

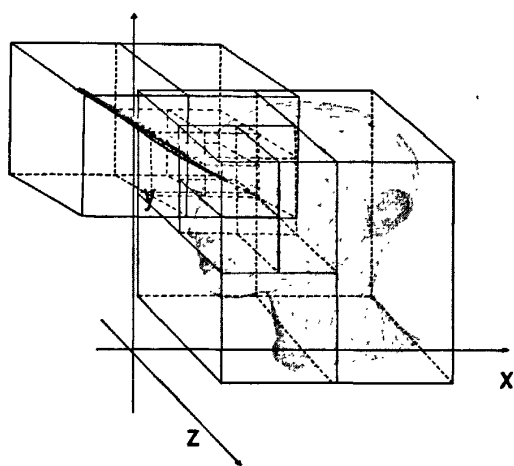


图 2-1 基于轴向包围盒的线性碰撞检测示意图^[29]

1) 初始碰撞点与穿透现象的避免

穿透现象是碰撞检测中经常出现的问题。穿透也引来了力觉的不稳定和跳变，严

重影响触觉沉浸感。穿透现象如图 2-2 所示。本系统中为了避免穿透现象的发生，引入回溯法^[33]来判断和计算初始碰撞点。回溯法是在两个相邻的采样时间点上进行碰撞检测，如果两个采样点都没有发生碰撞，那么就认为对象没有碰撞，如果一个发生了碰撞，就在两个时间采样点之间采用更小的频率进行重采样，反复分析，如果两个点都检测到发生碰撞，则认为碰撞已经发生，在前一个采样点和它的前一个采样点上再进行检测，按照上述步骤进行分析。为此，为了找到初始碰撞点，采用时间回溯的方法寻找初始碰撞点，算法具体描述如下：

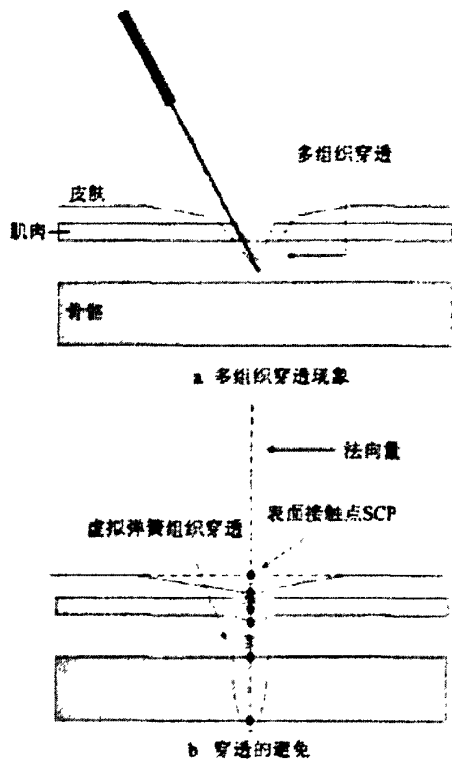


图 2-2 穿透现象及其避免示意图^[29]

记录当前时间点 t_n 以及从手术工具的局部坐标系到手术对象的局部坐标系的变换矩阵。

计算系统在 $t_{n-1}/2$ 时刻的各个变量的状态，并且将 t_n 时刻的变换矩阵和 t_{n-1} 时刻的变换矩阵做平均值，用这个平均值矩阵作为 $t_{n-1}/2$ 时刻的变换矩阵，然后作 $t_{n-1}/2$ 时刻时场景中的碰撞检测。

如果 $t_{n-1}/2$ 时刻发生碰撞，就说明，初始碰撞发生在 t_{n-1} 和 $t_{n-1}/2$ 之间，记录当前时间和当前变换矩阵，并且用 $t_{n-1}/2$ 代替当前的 t_n ，转至步骤 1 执行；如果 $t_{n-1}/2$ 时刻没有发生碰撞，那么说明初始碰撞发生在 $t_{n-1}/2$ 和 t_n 之间，记录当前时间和变换矩阵，用 $t_{n-1}/2$ 替代当前的 t_{n-1} ，转至步骤 1 执行。

最后,记录碰撞发生的三角形模型以及碰撞点,认为该碰撞点就是初始碰撞点。重新设置各个变量,使平台的仿真从初始碰撞点所处的时刻的状态重新开始运行。

2) 碰撞检测策略

本文主要研究的是脑部穿刺引流手术,并对手术过程进行计算机模拟。脑部穿刺引流手术是一种微创手术,在术前,使用手术钻对大脑外层的颅骨实施预开孔,所以,在手术实施阶段,也就是脑部穿刺阶段,使用手术针在欲开孔处进行手术,组织的形变对手术的实施没有明显的影响,由此,在对脑部穿刺引流术进行模拟的过程中,不对组织的形变进行模拟,对型变模拟的省略加速了碰撞检测的计算。脑穿刺手术工具为长条形手术工具,即手术针,由此,可以将其在碰撞检测中简化为线,采用基于线的碰撞检测方法。它首先对手术对象构造轴向包围盒,然后以这个完全包围物体的轴向包围盒为根结点,依次细分,直至每个包围盒只包围一个或几个三角面片,以这些包围盒为叶子结点建立包围盒树。从根结点开始,对手术工具的线段与包围盒做相交测试,以此完成碰撞检测。轴向包围盒的线性碰撞检测如图 2-1 所示。

2.2.3 触觉交互功能

● 触觉交互简介

目标是实现穿刺手术中力的反馈。具体内容是对手术过程中手术针的受力进行分析和模拟,实现生理组织对针的阻力和约束力反馈,不同生理组织由于质地的差异而造成的力觉大小有所差异。

传统的基于几何造型的触觉绘制有基于形状的方法^[47]和基于约束的方法^[48]两类。在基于形状的方法中,先对对象模型进行划分,而后寻找触觉交互点到对象模型表面距离最近的点,再根据这两个点的距离和相对方向来计算力的大小和方向。在 Zilles 等^[52]提出的基于约束的方法中,使用虚拟物体(god-object)作为约束规则,并且假设虚拟物体不能被穿透,虚拟触觉交互点始终保持在虚拟物体表面,再根据虚拟点与实际触觉交互点间的距离和方向得到影响力大小的变量绝对值以及力的方向,由此来计算力,这样就在保持对象模型形状轮廓没有变化的同时,将可能引起力的突变的因素过滤掉,同时提高了力的计算效率。

以上这些方法对现代虚拟手术中的触觉建模产生了比较深远的影响,同时,按照研究目的的不同,按照手术工具和手术对象自身的特性建模也越来越被重视。触觉计算中如果采用分辨率太高,则严重影响计算速度,相反,视觉绘制如果采用分辨率过低,则严重影响绘制效果。Galoppo^[49]采用较低分辨率的触觉计算,较高分辨率的视觉绘制和基于形状的方法实现了对反馈力的实时反馈。Hing 等^[52]的双 C-arm 透视系统能够详细观察实际肝穿刺过程中的内部组织以及针的三维状态,收集到了相关手术系数,建立了较为精确的肝的有限元模型(FEM)和针刺触觉模型。

虚拟脑穿刺手术的研究过程中, 触觉渲染的真实性和实时性一直是本平台所追求的目标。本平台根据胡克定律建立针刺脑部组织的触觉模型, 并采用 Heng^[54]提出的针与多组织交互的模型, 将其运用于物理形变的场景中。平台采用 25 ms 的仿真步长, 在穿刺力的计算中, 采用 40 Hz 的计算频率, 然后使用插值滤波的方法进行频率扩展, 将其扩展到 1000 Hz 的力觉渲染频率, 这样既付出了较少的计算量, 又得到了比较稳定逼真的力觉反馈信号。

● 穿刺过程建模

使用针作为手术工具的触觉模拟也是手术模拟中的一种常见操作。Nigel^[6], 王勇军^[10], 张吉帅^[29]都对虚拟穿刺手术中的针刺操作进行了研究和模拟。其中, 张吉帅^[29]等人在多组织触觉交互中很好的模拟了针刺多组织的过程。本系统将这种模拟方法引入到虚拟脑穿刺手术训练系统的搭建中, 将脑部组织按照生理物理特性的不同, 分为脑实质, 脑室膜以及侧脑室液。在针穿刺脑实质过程中, 针受到脑实质与针之间的静摩擦力以及滑动摩擦力。在针与脑室膜的力的作用中, 又将针刺侧脑室膜的过程分成了刺入前, 刺入且相对静止, 刺入且相对滑动三个阶段来处理。在针穿透脑室膜后, 受到脑室液的阻力作用。

针刺脑实质受到的阻力与针的行进速度的大小成反比。由于脑穿刺手术中颅骨一般是预开孔的, 所以不考虑针刺颅骨的过程模拟。随着穿刺针速度的不同, 针受到的力的大小也不同, 速度越快, 针受到的力越小, 反之, 则受到的阻力越大, 阻力的方向与速度方向相反施加给穿刺针。由此, 推导这个阶段针受到的阻力 F_{paren} 的计算公式为:

$$F_{paren} = K_s - K_d * |\vec{V}| \quad (4-1)$$

K_s, K_d 是两个常系数, 在本系统的手术模拟中的取值见下文中表 4-1 所示。 $\vec{V}$ 为针的速度, 为标量。在穿刺中, 由于操作者操作穿刺针行进的速度不同, 穿刺针所受到的阻力也不同, 相应的, 操作者自己所感觉到的反馈力的大小也就不同。

随着穿刺的深入, 在穿刺方向正确的前提下, 针到达侧脑室。这个过程是本文重点模拟的过程。在针尖触及侧脑室膜, 但还没有穿透前的状态, 称之为刺入前, 刺入前针的阻力 F_{ependB} 使用下式计算:

$$F_{ependB} = \frac{h_{dc} * (6K_d * \vec{V} * \Delta h + K_s * h_{dc}^2 + 3K_s * h_{dc} * \Delta h + 2K_s * \Delta h^2)}{6\Delta h^2} \quad (4-2)$$

F_{ependB} 为阻力, 下标中的 B 也表示刺入前, 下文中也类同。 h_{dc} 是刺入深度, 即侧脑室膜的组织形变量。 Δh 表示与组织相关的可调节参数。

随着阻力的增大, 针刺入侧脑室膜, 进行到针与侧脑室膜相对静止状态。针受到的阻力 F_{ependS} 的计算公式相应的如下:

$$F_{ependS} = \frac{h_{dc} * (4K_d * \vec{V} * \Delta h + K_s * h_{dc}^2 + 3K_s * h_{dc} * \Delta h + 2K_s * \Delta h^2)}{6\Delta h^2} \quad (4-3)$$

F_{ependS} 的下标中 S 表示相对静止状态。其他符号意义与 (2) 类同。从公式可以容易的看出, 这个力要比刺入前的力 F_{ependB} 略小。

当阻力超过针与侧脑室膜之间的最大静摩擦力的时候, 针与侧脑室产生了相对滑动, 这个时候, 阻力成了滑动摩擦力。这时候的力 F_{ependD} 计算公式如下所示:

$$F_{ependD} = K_{ependD} \quad (4-4)$$

上式中下标中的 D 表示相对滑动。 K_{ependD} 为一个常量值。

● 虚拟约束力建模

上一节是对手术针与大脑组织之间的相互作用进行物理建模。但是, 在虚拟环境中, 操作者不能够像是在现实中那样可以准确的将穿刺针定位到预先开孔的手术介入点上去, 这就降低了系统的沉浸感。不防在操作开始前, 在操作者对系统发出预备命令之后, 使用一个引导力将手术针引导到手术介入点上来克服这个困难。这个引导力 F_{spring} 的计算公式如下:

$$F_{spring} = K_{spring} \Delta d \quad (4-5)$$

K_{spring} 表示弹簧弹力系数, Δd 表示从预开孔点到当前针尖点的距离, 力的方向指向欲开孔点。这个力只在穿刺开始前存在, 在开始后, 它将不再起作用。

正如图 1.2 所示, 脑部密集的分布着各种神经, 血管以及其他控制人各种行为的生理组织。在脑部进行手术, 具有极高的风险性。在临床中, 通常只有经验丰富的医生才有资格进行脑部施术, 他们能很好的控制介入位置, 把持工具平稳, 避开重要组织。在现实手术中, 当穿刺针刺入时, 由于四周组织对针的挤压, 使得针能够直线行进, 但是, 在虚拟环境下, 要做到这一点, 就必须引入约束力。目前在虚拟手术中常见的约束有点约束和线约束两种, 根据本平台针刺入的手术特点, 引入线性约束来约束手术针在手术过程中的行为。其原理是在每个时间采样点上, 计算针尖到规划路径的距离 Δc , 然后在针尖与路径之间装上一个虚拟弹簧, 采用胡克定律计算约束力 $F_{constraint}$, 将针尖拉回既定路径。其计算公式如下:

$$F_{constraint} = K_{constraint} \Delta c \quad (4-6)$$

约束力在实验中存在, 在实验前后它的作用是没意义的。

系统将穿刺分为三个阶段, 穿刺预备阶段, 穿刺阶段以及穿刺结束。由此, 在三个不同的状态下, 穿刺针的受力以及力的作用也相应的改变。若将针受到的合力用 F 来表示, 那么, 经推导, 得出 F 的计算公式为:

$$F = \begin{cases} F_{spring} & \text{穿刺前} \\ F_{constant} + F_{puncture} & \text{穿刺过程中} \\ 0 & \text{穿刺结束后} \end{cases} \quad (4-7)$$

其中 $F_{puncture}$ 为穿刺过程中手术针与大脑组织之间的作用力，计算公式如下：

$$F_{puncture} = F_{paren} + F_{ependB} + F_{ependS} + F_{ependD} \quad (4-8)$$

式中 F_{paren} , F_{ependB} , F_{ependS} , F_{ependD} 同上节中所述。

2.2.4 任意切片功能

任意切片功能目标是对手术对象能够进行任意角度切割，对剖面进行显示。主要任务是对现有任意切片绘制技术进行改进，绘制切片。

在三维空间中，系统使用者选定进针方向和进针角度，进行手术训练的时候，手术针所在的三维平面不一定是水平面，矢状面或者冠状面。三维空间中所有包含由进针点和进针方向所确定的这条空间直线的平面，称之为任意平面。对于医学 CT, MRI 等图片来说，它们都是按照一定的采样频率采样得到，组成的数据都是结构化的体数据。一般体素为正方形或者长方形。这样，对于冠状面，矢状面，水平面的切片绘制比较容易。但是，任意切片绘制的时候，不能直接使用现有采样点上的数据，这就要使用一定的算法进行插值处理才能得到。目前的任意切片实现中，一般都是使用 VTK 所提供的函数直接实现，VTK 在医学图像领域有着广泛的应用，它算法比较成熟，强大。但是，VTK 处理的实时性远远不能满足虚拟手术的要求。为此，本系统重新设计了如下算法来实现任意切片的实时性绘制，算法描述如下：

1. 对虚拟头部建立长方形的平行于坐标面的外围包围盒。外围包围盒尺寸为 x, y, z 。
2. 对于某一时刻，根据初始穿刺点坐标 (a_0, b_0, c_0) 以及穿刺方向向量 (l, m, n) ，建立穿刺路径直线方程：

$$\frac{x - a_0}{l} = \frac{y - b_0}{m} = \frac{z - c_0}{n} \quad (3-1)$$

3. 将针的穿刺分为从包围盒的六个面刺入的六种情况。论文以从 y 轴正方向刺入为例来说明，其他情况类同。从 y 轴正方向刺入，可能发生如图 3.5 所示的五种情况。建立 XOZ 平面方程为：

$$y = 0 \quad (3-2)$$

将②与直线方程联合，可以求当直线与平面 $z=0$ 相交的时候 x 和 y 的取值：

$$x_1 = a_0 - l * \frac{b_0}{m} \tag{3-3}$$

$$z_1 = c_0 - n * \frac{b_0}{m} \tag{3-4}$$

4. 进行如下判断：

若 $0 < x_1 < x$ 且 $0 < z_1 < z$ ，则说明直线在包围盒范围内从下平面穿出，如图 2-3 中 a 图所示。

若 $x_1 < 0$ 则说明直线从左边平面穿出。如图 2-3 中 b 图所示。

若 $x_1 > x$ 则说明直线从右边平面穿出。如图 2-3 中 c 图所示。

若 $z_1 > z$ 则说明直线从前边平面穿出。如图 2-3 中 d 图所示。

若 $z_1 < 0$ 则说明直线从后边平面穿出。如图 2-3 中 e 图所示。

5. 为了简化计算，如图所示，取截平面的一组边平行于坐标轴，根据坐标轴方向以及直线方向，可以求出任意切面方程式。任意切面如图中红色平面所示。

6. 在平面上进行线性插值处理，得到任意切片平面。

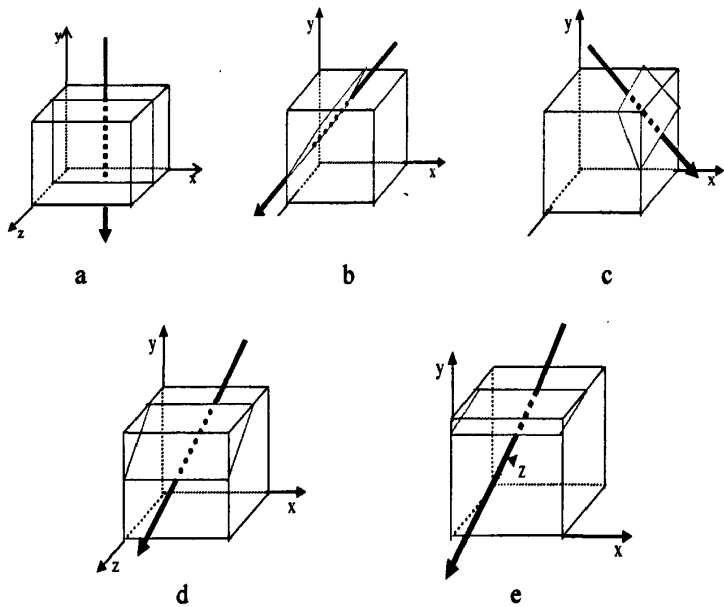


图 2-3 任意切片获取示意

2.2.5 脑部功能区和结构区提取功能

目标是在任意切片，水平切片上实现布罗德曼分区的伪彩色标注，以及脑部解剖

结构区的伪彩色标注，方便用户规划和判断最佳路径，减小手术副作用。主要任务有：任意切片上，水平切片上，按照用户的选择进行功能区和解剖区的伪彩色叠加标注。

按照布罗德曼分区法，大脑皮层被分成 73 个分区，如图 2-4 所示。这些分区名称在附表 1 中列出。脑部解剖结构则分成 58 个区域，见附表 2。

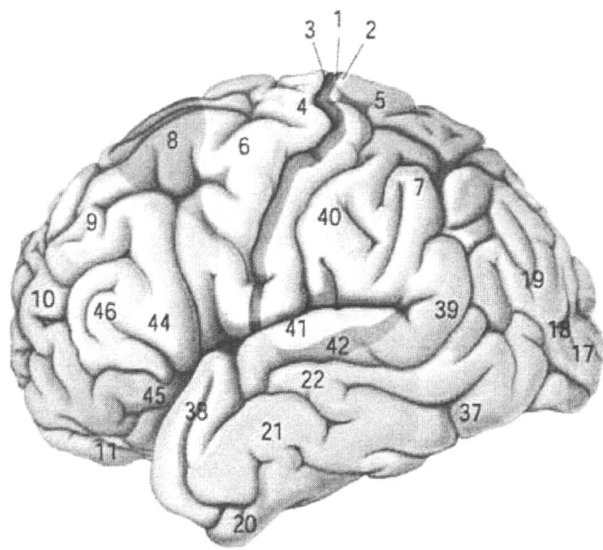


图 2-4 布罗德曼分区示意图

对于一组 CT 数据，用手工分割的方法得到与之对应的功能区图谱和结构区图谱，工作量太大，每组数据都进行手工分割也不太现实。采用自动配准的方法很好的解决了这个问题。它的基本思想就是根据已经手工分割好的一组 CT 数据的脑部功能区图谱和结构区图谱，配准得到目的 CT 数据对应的功能区图谱和结构区图谱。整个过程是 linux 系统下使用 PSL 软件来进行。在基本步骤如下：

第一步，线性配准。将已知数据的功能图谱线性配准到目标数据上，得到线性配准参数。命令行如下：

```
flirt -in atlmri.nii.gz
      -ref VKHheadCTorg_165_204_151_uchar.mhd
      -out atlas2VKHCT_linear.nii.gz
      -omat atlas2VKHCT_linear.mat
```

第二步，非线性配准。将线性配准的参数作为初始化参数，用于下面的非线性的 warp 形变配准的参数输入。采用下面的命令行：

```
fnirt --ref=VKHheadCTorg_165_204_151_uchar.nii.gz
      --in=atlasMRI.nii.gz --
      -aff=atlas2VKH_linear.mat
      --cout=atlas2VKH_warpfield.nii.gz --
      iout=atlas2VKHCT_nonlinear.nii.gz
```

第三步, 用 `warp_field` 变换得到功能区图谱。对 VKH 的功能定位归结到底, 就是寻找变换, 将此幅 `atlaslabel` 变换到 VKH 上, 得到 VKH 相应的 `label` 图像。由于总共的 `label` 值的个数是固定的, 因为我们在对 `atlaslabel` 变换时, 必须选用最近邻插值。采用命令行, 对 `atlaslabel` 实施 `warp_field` 变换:

```
applywarp -ref=VKHheadCTorg_165_204_151_uchar.nii.gz
          -in=atlaslabel.nii.gz
          -warp=atlas2VKH_warpfield.nii.gz
          -out=atlaslabel2VKH.nii.gz
          -interp=nn
```

将处理后得到的数据进行填充处理, 得到了原始数据对应的功能区图谱。结构图谱也用一样的方法可以得到。

配准得到的图谱文件与原图像文件是一一对应的, 图谱文件中使用数字记录着每个对应图像的区域的功能区或者结构区代号。再按照不同的代号着色, 显示的方法可以在切片上将不同的功能区, 结构区标注出来。

2.2.6 介入点选取功能

目标是实现脑部穿刺手术常用六大介入点的选取。主要内容是: 让用户通过界面上的选择, 来确定是采用哪种体位, 在哪个穿刺点进行手术。

脑部穿刺引流手术经常使用的穿刺点有 7 个, 如图 2-5 中所示。(图中 a 图是额部左穿刺点, b 图是额部右穿刺点, c 图是枕角左穿刺点, d 图是枕角右穿刺点, e 图是颞部左穿刺点, f 图是颞部右穿刺点。)

◆ 额部穿刺

分额部左穿刺点和额部右穿刺点。采用仰视体位, 在穿刺点处的颅骨上预先设走左右对称的两个开孔。穿刺点在眉心的中点以正中矢状线连线向后 8 到 9 厘米, 中线旁开 2.5 厘米, 此穿刺点穿刺手术进入侧脑室前角。

◆ 颞部穿刺

分左右两个对称穿刺点。采用仰卧体位。两耳外道连线上方 3 厘米, 向后旁开 2.5

厘米。此穿刺点穿刺进入侧脑室中央部。

◆ 枕部穿刺

分左右两个对称穿刺点。采用仰卧体位，枕外隆突上方 6 到 7 厘米，中线旁开 2.5 厘米，此孔位置为人字缝上方 1 厘米。次穿刺点穿刺进入侧脑室下角。

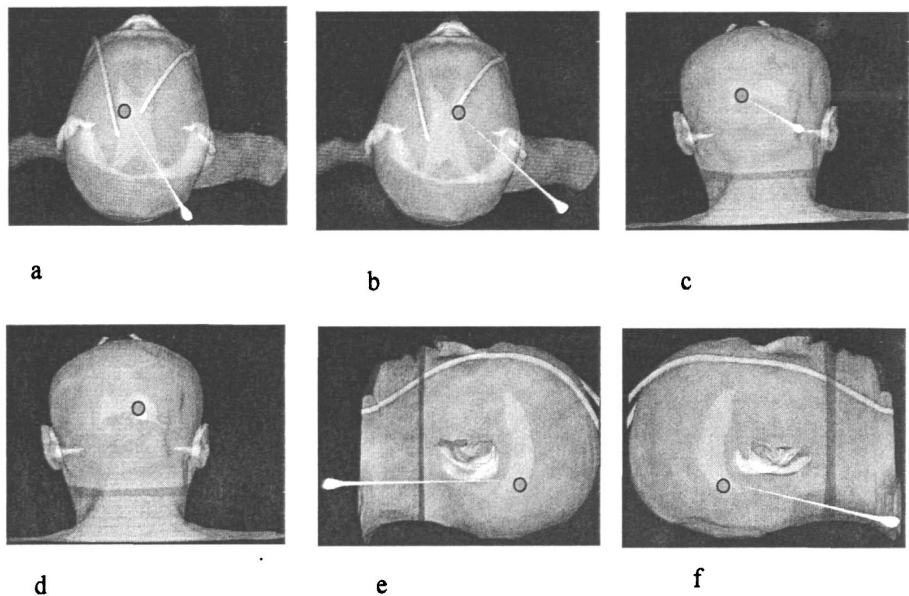


图 2-5 脑穿刺手术中六个欲开孔点示意图

2.2.7 路径显示功能

目标是在三维场景和二维切片上绘制出手术的理想路径和每次手术后的实际路径，方便用户进行规划和术后总结。主要任务有：在三维空间中绘制理想路径和手术后实际路径，若手术成功，实际路径为绿色，若手术失败，手术实际路径为红色。在二维切片上绘制手术实际路径，方便观察。

1 理想路径

按照六个常用穿刺介入点，以及穿刺理想目标区域，可以确定一个穿刺理想方向，从而计算出一条空间理想路径。计算公式如下：

穿刺介入点三维坐标 $(x_0 \quad y_0 \quad z_0)$

穿刺理想方向向量 $(\vec{l} \quad \vec{m} \quad \vec{n})$

三维空间理想直线方程为：

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

1 实际手术路径

实际手术路径反应每次穿刺操作后，穿刺针在三维空间和二维切片上所留下的路线轨迹。在三维空间中，将物体坐标系变换到世界坐标系下，物体的每个点都有其对应的世界坐标系坐标。在穿刺过程中，记录穿刺开始点和结束点的世界坐标，以及针在三维空间中的方向，从而确定实际穿刺路径。然后在三维空间中绘制出来。分为两种情况：

◆ 穿刺成功情况

穿刺针针尖穿破侧脑室膜，到达侧脑室，当穿刺针达到静止，穿刺针没有穿透侧脑室，则为穿刺成功。更新实际路径，显示为绿色，表示成功。

◆ 穿刺失败情况

穿刺针偏离侧脑室，在超过已定穿刺点的正常深度下，没能触碰到侧脑室，针在脑中随意游走，或者针尖在进入侧脑室后，没能及时停止，导致针尖从侧脑室另外一侧穿出，导致穿刺失败。更新实际路径，显示为红色，表示失败。

2.2.8 实时信息反馈功能

目标是获取实验中实时状态信息。主要任务有：理想路径和实际路径所穿过的功能区和结构区提取，穿刺针进针方向向量，穿刺针深度实时显示，穿刺针受到的阻力大小显示，手术操作耗用时间计算，理想路径与实际路径夹角计算等功能。

功能区和结构区提取中，对处于两个功能区或者结构区过渡带上的采样点，判断采样点与周围采样点之间的距离，按照距离近优先的方法来近似处理。

穿刺针深度，所受阻力等信息是在 40HZ 的刷新频率下计算和显示。

2.3 本章小结

本章为需求分析，是系统实现的前提。是系统设计中非常重要的工作之一。本章节首先提出系统目标，在系统目标的基础上，提出各个模块的功能需求，对各个模块功能，主要任务，以及实现的主要技术做了详细论述。

第 3 章 脑穿刺手术虚拟平台总体设计

3.1 系统架构设计

整个虚拟脑穿刺训练系统平台由软件和硬件两部分组成。在软件系统部分，又可以分为系统建模和手术实时交互两个组成部分。在脑穿刺系统中，采用的数据有体数据，也有三角面片数据，对于主视图中的手术对象，采用混合绘制的方法，建立头部模型，采用面绘制的方法建立手术针模型。在手术实时交互部分，由视觉渲染，碰撞检测，触觉计算渲染以及手术评估四个主要部分构成。系统架构图如图 3-1 所示。

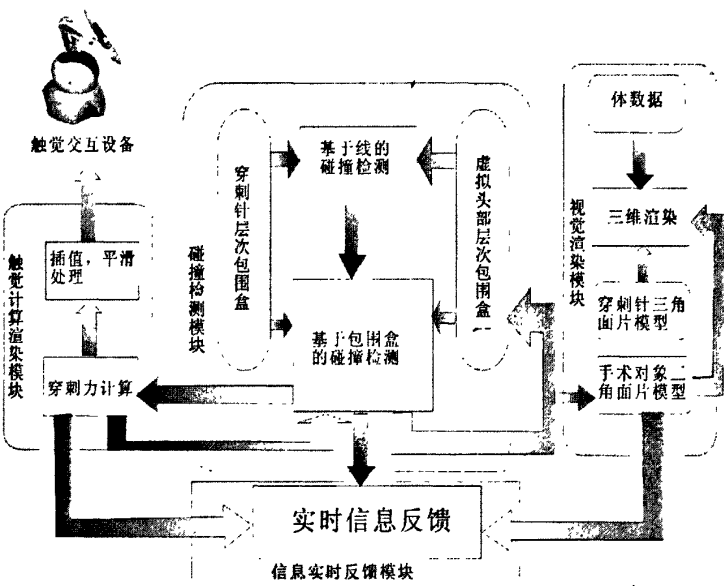


图 3-1 系统架构

3.2 系统模块划分

按照第二章功能需求分析以及上一节系统架构的特点，将系统划分成视觉绘制，碰撞检测，触觉交互，任意切片，脑部功能区和结构区，介入点选取，路径显示，实时信息反馈八个模块来实现。划分如图 3-2 所示。

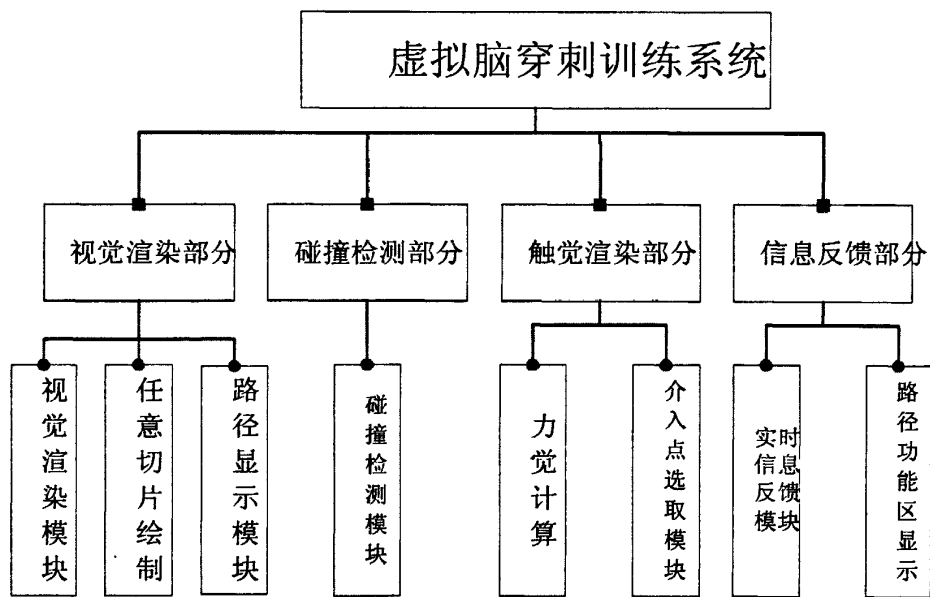


图 3-2 模块划分示意图

这八个模块有的工作在系统前台，有的在系统后台实现。其示意图如图 3-3 所示。

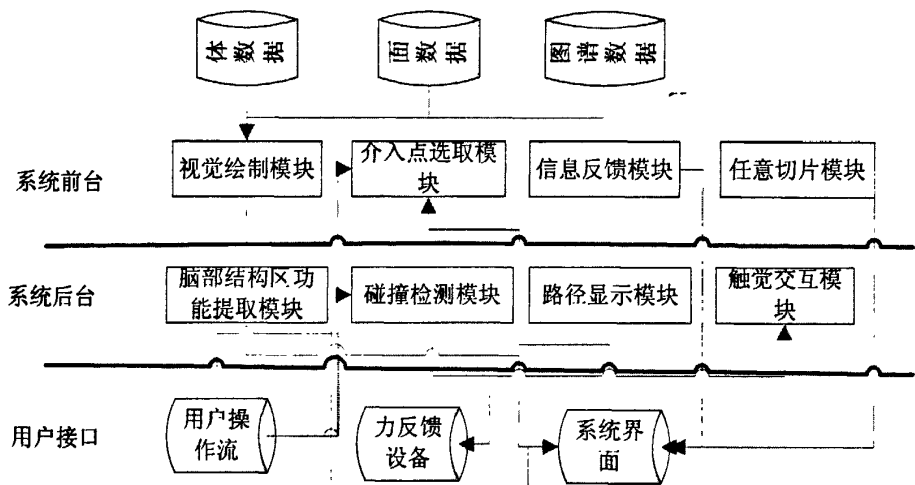


图 3-3 系统各模块协作示意图

3.3 系统各部分工作模式设计

根据本章第一节系统架构设计，将系统分成视觉渲染部分，碰撞检测部分，触觉计算渲染部分和实时信息反馈部分。本节根据这四个部分划分和上一节的模块划分，具体设计各个部分所包含的模块以及他们之间的关系。

3.3.1 视觉渲染部分设计

视觉渲染是系统的前台，也是系统的核心之一，相当于系统与用户交互的窗口。这个部分如系统架构图中视觉渲染模块部分。主要是负责窗口中三维场景的绘制，任意切片绘制，水平切片绘制的功能。包括系统模块的视觉绘制模块，任意切片模块和路径显示模块。模块工作模式如图 3-4 所示。

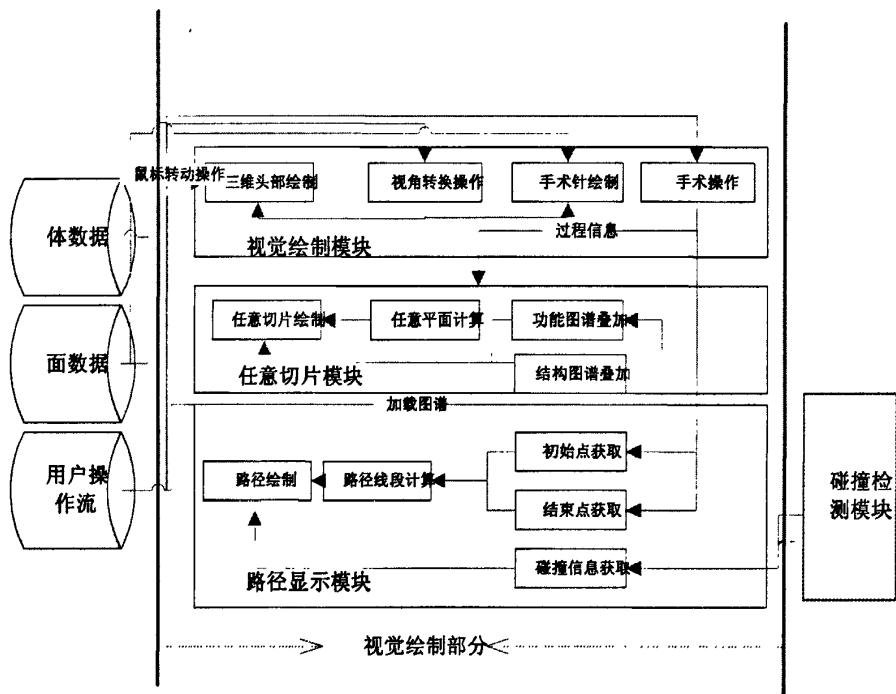


图 3-4 视觉绘制部分工作示意图

3.3.2 碰撞检测部分设计

碰撞检测部分工作在后台，为触觉计算服务。这个部分对应系统架构图 3-1 中的碰撞检测模块。主要功能在系统模块中的碰撞检测模块中实现。模块工作模式如图 3-5 所示。

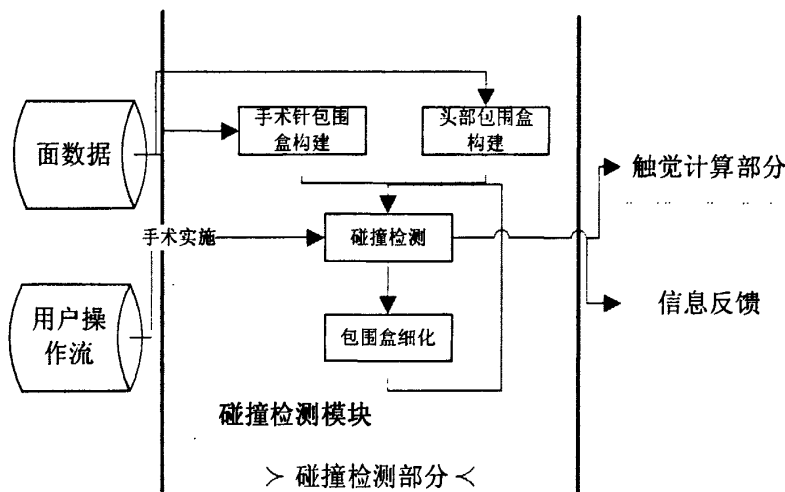


图 3-5 碰撞检测部分工作模式示意

3.3.3 触觉计算渲染部分设计

作为系统与用户交互的两种途径之一，触觉计算与渲染部分主要负责力觉建模与力觉计算，并且将力信号进行扩频，然后传输到力反馈设备上输出，驱动力反馈设备马达对人产生力感。它的信号来源于碰撞检测模块，将信息输出到力反馈设备上。主要功能在系统模块的触觉交互模块，介入点选取模块中实现。模块工作模式如图 3-6 所示。

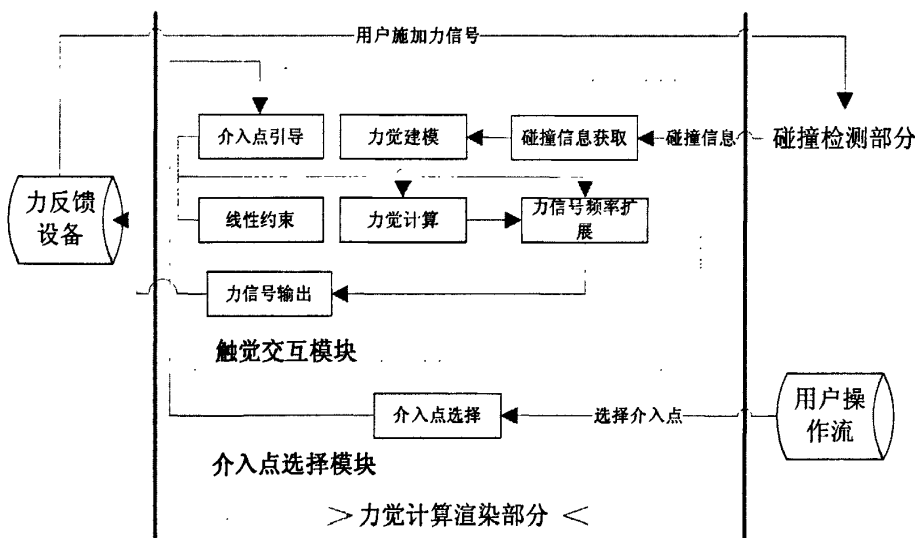


图 3-6 触觉计算渲染部分工作模式示意图

3.3.4 实时信息反馈部分设计

实时信息反馈部分主要工作在前台，从后台接收信息，在界面上显示。对应系统构架图 3-1 中实时信息反馈模块。这部分主要包括系统模块中的实时信息反馈模块和脑部功能区结构区提取模块。主要实现功能区提取显示，结构区提取显示，路径夹角显示，深度，力信号等显示。模块工作模式如图 3-7 所示。

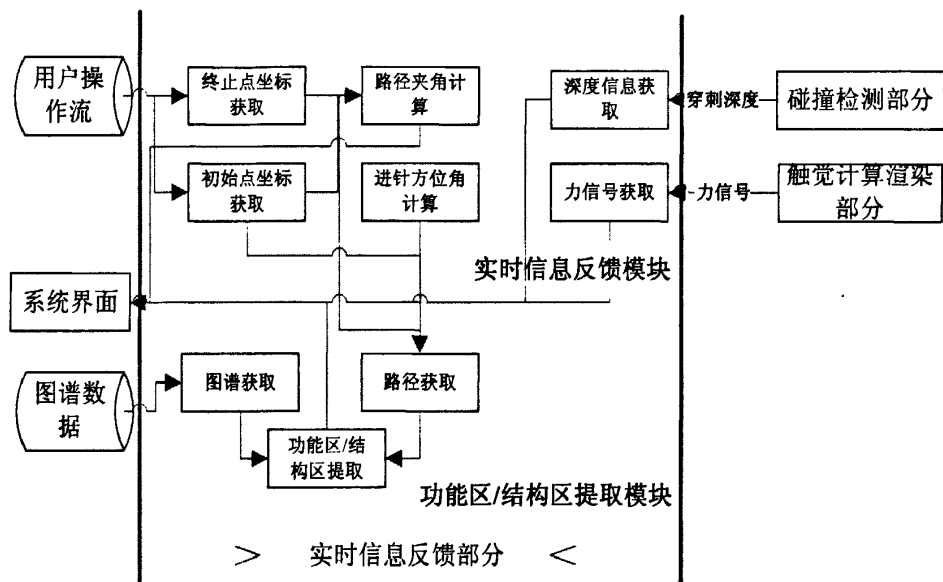


图 3-7 实时信息反馈部分工作模式示意图

3.4 系统数据流分析

3.4.1 顶层数据流分析

脑穿刺虚拟手术训练平台主要是提供一个用户与系统的互动平台，用户通过系统界面，鼠标以及力反馈设备来操作平台，平台通过界面上的三维手术对象模型显示，手术针动态显示，二维切片显示，面模型显示，功能区伪彩色绘制，力觉反馈，力的大小，穿刺深度，角度等信息的反馈与用户产生互动。

在顶层数据流设计时，将系统看作是系统用户，平台，数据集以及力觉反馈设备之间的数据传递与处理。系统用户通过界面选择穿刺介入点，向系统发出手术开始信号，并且通过 Omni 手柄操作手术工具开始手术，在手术结束后，发出结束命令结束手术。同时，系统将扩频后的力觉信号通过硬件接口，传输到 Omni 设备，通过设备马达将力信号反馈给手柄，从而使得用户感知。系统顶层数据流图如图 3-8 所示

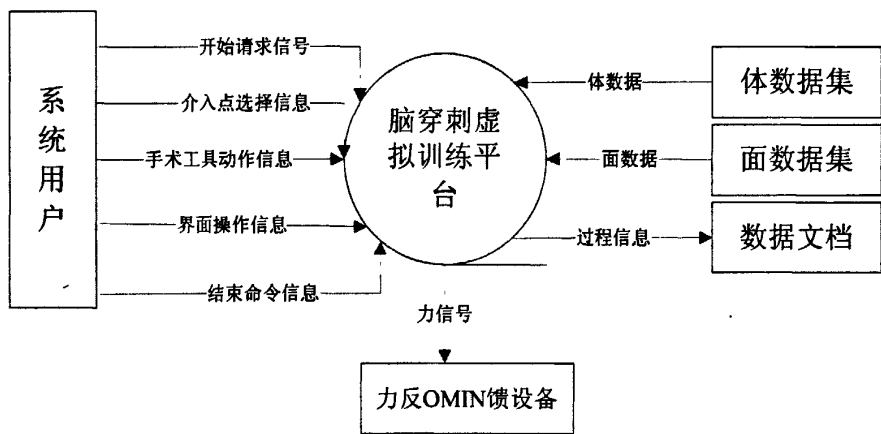


图 3-8 脑穿刺手术虚拟平台顶层数据流图

3.4.2 数据加工细化

按照系统功能需求，视觉绘制首先将用户导入的体数据和面数据绘制成为体模型和面模型，再加上手术针的绘制，构成最基本的手术场景。通过体绘制算法和面绘制算法建模后的图像通过显示设备显示出来。用户可以通过鼠标操作三维模型，通过力反馈设备手柄操作手术工具模型，按照需要选择介入点等操作。视觉绘制数据流细化图如图 3-9 所示。

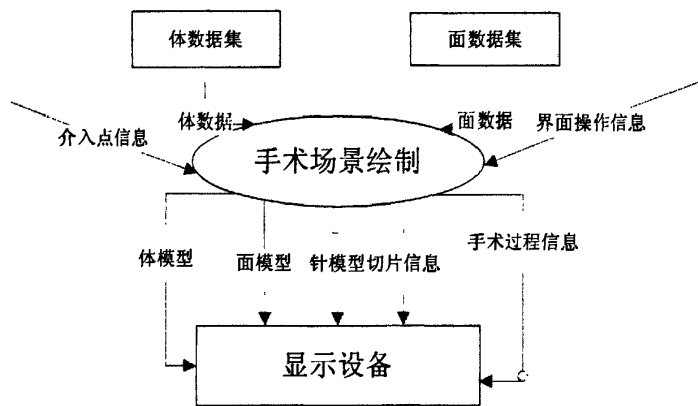


图 3-9 视觉绘制数据流图

力觉反馈首先针对脑部穿刺手术建立多组织针穿刺力反馈模型，用户发出的开始信号和结束信号作为计算开始和结束。在手术过程中，按照手术针的路径，深度，所在位置等信息，在力模型基础上计算反馈信号，经过扩频后输出到力反馈设备上。在这期间，为了增加真实度，还增加了虚拟线约束力信号以及介入点约束力觉信号。数据流图如图 3-10 所示。

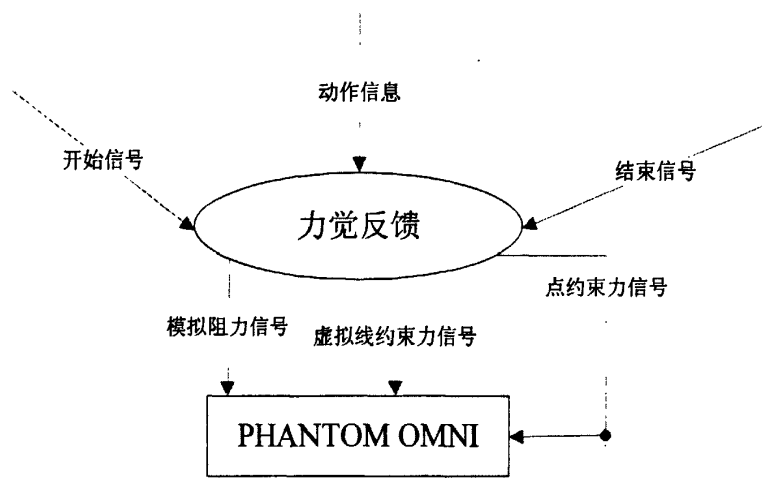


图 3-10 力反馈数据流图

3.5 模块算法分析

3.5.1 系统前台各模块方法

如图 3-3 所示，系统可以分为系统前台和系统后台，系统前台模块包括视觉绘制模块，介入点选取模块，信息反馈模块，以及任意切片实现模块。

视觉绘制模块包括体绘制和面绘制以及混合绘制。面绘制如第二章介绍，采用移动立方体法实现。体绘制采用三维纹理映射法实现。任意切片实现模块算法如第二章所述。

介入点选取模块是用户在系统界面直接选择所要进行穿刺的介入点，然后根据临床医学知识，使用鼠标调整视图中三维模型的方向，使之与临床手术体位相同。

信息反馈模块从前后台各个模块收集相关信息，在界面上显示。

图 3-11 为前台各模块中核心类的设计，其中涉及了重要的数据成员，核心成员函数以及它们之间的关系，类与其他外部接口，用户接口之间的关系示意图。

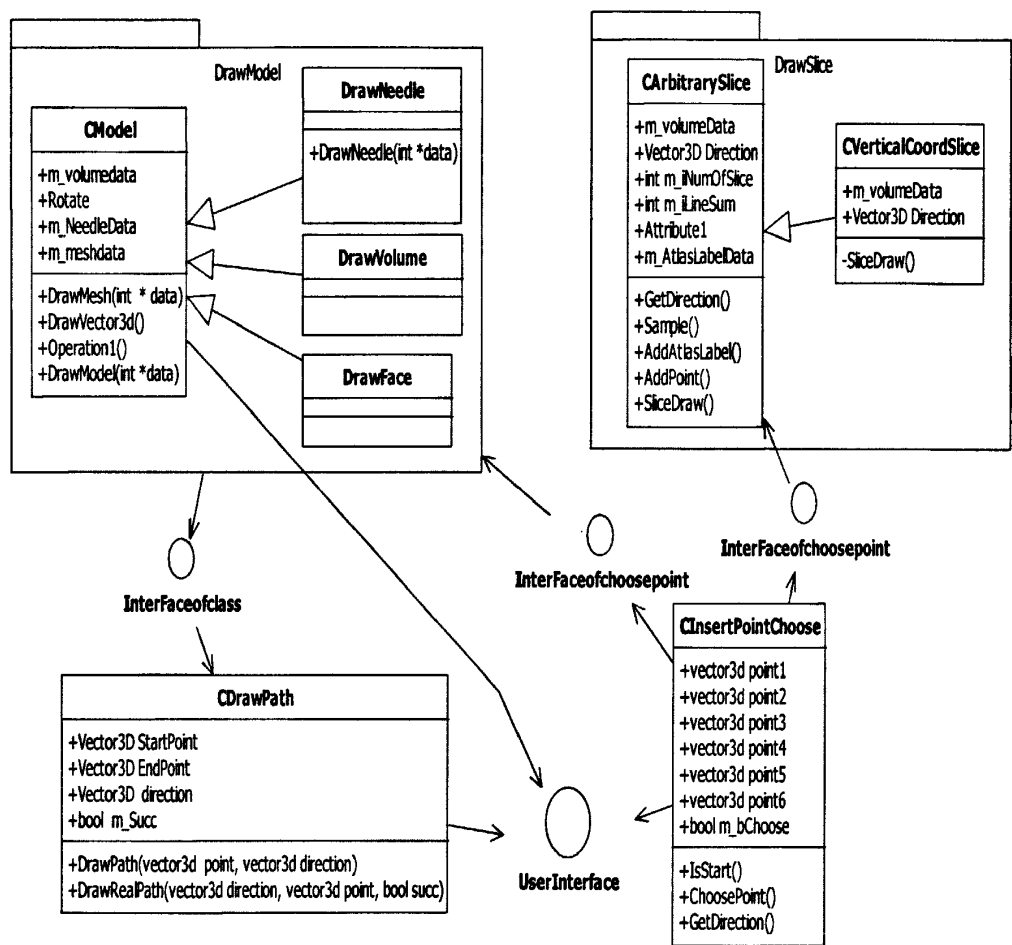


图 3-11 系统前台核心类示意图

3.5.2 系统后台各模块方法

如图 3-3 所示，系统后台模块包括触觉交互模块，碰撞检测模块，以及脑部功能区结构区提取模块。

碰撞检测方法是在线性碰撞检测的基础上采用包围盒碰撞检测方法来实现的。包围盒碰撞检测首先构建 AABB 包围盒，再建立包围盒树，然后进行相交测试来实现。具体描述在第二章和第四章。

触觉交互模块采用多组织针刺模型。将手术对象组织分为脑实质层，脑室膜层以及脑室液层。在脑实质层建立阻力与速度，穿刺深度函数模型。重点在突出模拟速度对力感的影响。在脑室膜层，将穿刺分成刺透前以及穿入相对静止状态，穿入相对运动状态。通过三个状态的分别模拟，来实现手术针穿透侧脑室膜的“突破”感。在第二章对建模方法已经做了具体描述。

脑部功能区和结构区的提取模块是将分割，配准好的图谱叠加到三维空间图像上去。然后对路径进行采样，对于每个采样点，在三维空间查找其相对于整个头部的位置，从而从图谱中找到其所处的分区。在第五章有具体描述。

图 3-12 为后台各模块中核心类的设计，其中涉及了重要的数据成员，核心成员函数以及它们之间的关系，类与其他外部接口，用户接口之间的关系示意图。

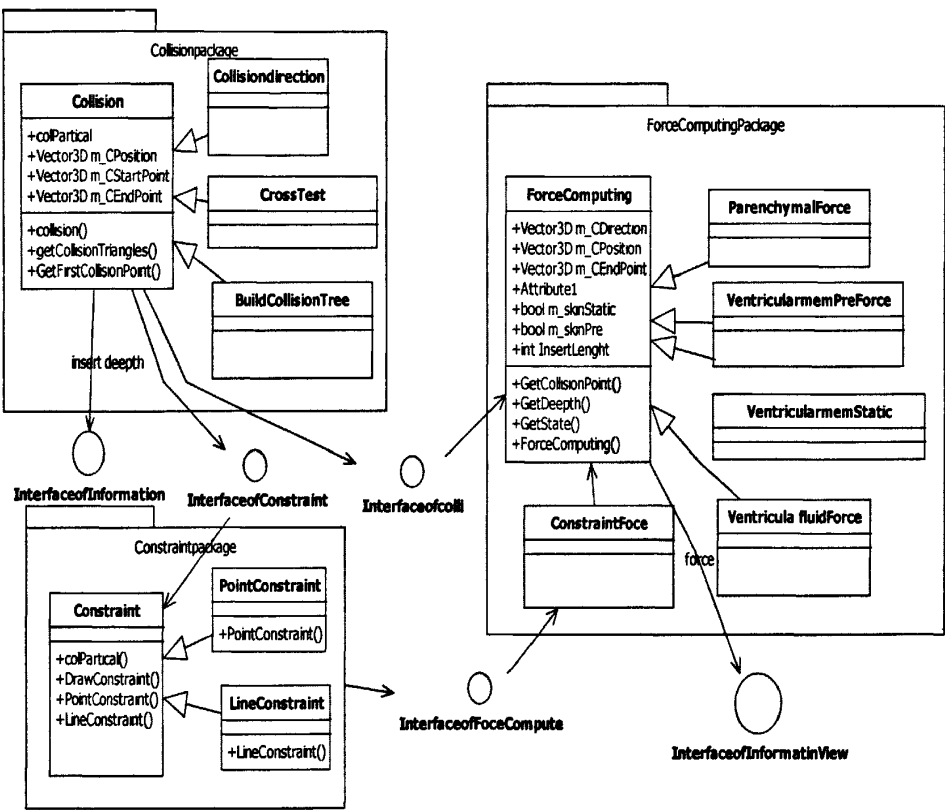


图 3-12 系统后台核心类示意图

3.6 系统硬件架构

3.6.1 平台硬件组成

系统的硬件当前主要由两部分组成，一个是戴尔图形工作站 Precision 390，另外一个重要部分就是触觉交互设备 Phantom Omni™，如图 3-13 所示。戴尔图形工作站配置为 3.00GHz 的 CPU,3.25GB 物理内存, NVIDIA GeForce 8800GTX 图形卡。使用的力反馈设备为 Phantom Omni™,它是 6 自由度输入, 3 自由度输出设备。在它们之间用 IEEE-1394 FireWire 并行端口连接, 以便实现 1000Hz 频率下大规模力信号数据的高速传输。

3.6.2 触觉交互设备

人与计算机之间的信息通道有五种，分别是视觉，听觉，力觉（触觉），嗅觉，味觉。在这五大信息通道中，力觉是唯一能够进行双向信息传递的信息载体。借助于力觉交互设备，人们可以自由的与计算机实现互动。力觉交互设备，按照外形和工作范围的不同，可以分为三种类型，手指型，手臂型以及全身型。手指型设备结构小，工作范围也小，主要用来模拟人手抓物体等的感觉。全身型结构复杂，笨重，操作不太方便。而手臂型设备工作空间较手指型大，自由度多，允许的人体关节包括手臂的腕关节，肘关节以及肩关节。由于手臂型触觉反馈设备的自身特点，经常被用在虚拟手术的触觉反馈中。在这类设备中，SensAble 公司的触觉交互设备 Phantom Omni™以其软硬件接口友好，安全，稳定的性能以其自身小巧，得到了广泛的应用。

图 3-14 是 Phantom Premium 3.0 的外观图。Phantom Omni™是电机驱动的主动动力反馈设备，与之配套的驱动程序支持 HLAPI 和 HDAPI 两类运用程序接口。HLAPI 是较为上层的接口，封装了底层触觉设备的基本行为，从而可以简单的实现某些特定的触觉效果；HDAPI 是较为下层的接口，可以直接控制触觉刷新率和电机的转矩、输出力等基本行为，适合用来实现用户所构建的各种各样的触觉模型。

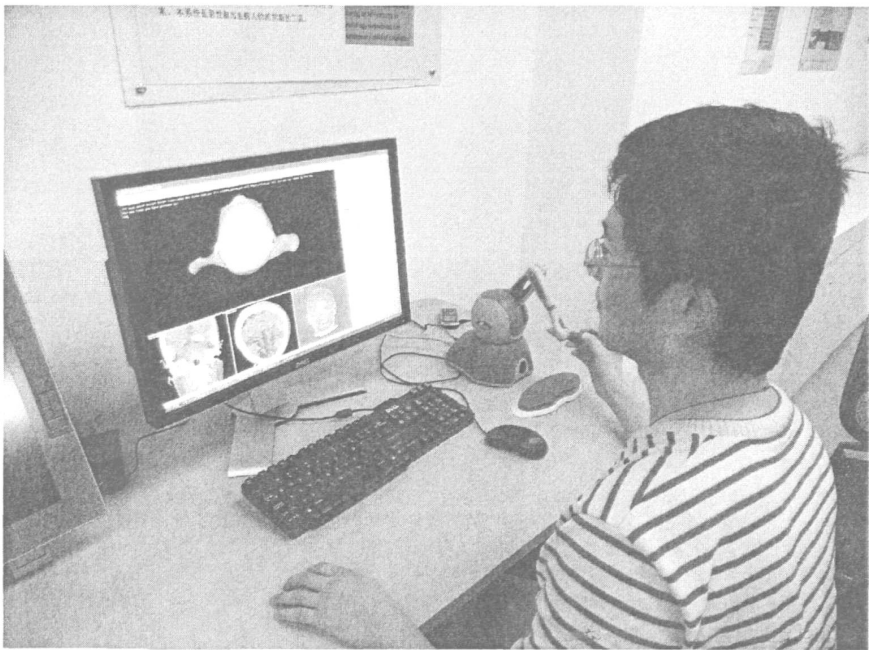


图 3-13 系统硬件配置

图 3-15 是 Phantom Premium 3.0 的技术规范明细。Phantom Premium 3.0 可以提供整个手臂范围的运动力感，最大稳定输出高达 8.5 N 的反馈力，能渲染出层次较丰富的

软硬程度感受。该设备可以跟踪基本的用户 6 DOF 的运动信息，包括 X, Y, Z 三个方向上的运动和上下旋转、左右旋转和绕轴旋转这六个基本的 DOF。若配置上如图 2.4 所示的特殊受动器，则可以提供额外的一个自由度，以满足对整形镊、手术剪等可以开合的器械的模拟需求。提供给用户的反馈力具有 X, Y, Z 三个方向上的自由度。如图 2.3 所示，用户移动、旋转或按压 Phantom Premium 3.0 的受动器，7 DOF 的运动信息被捕获到，根据这些运动信息和虚拟交互实时计算反馈力并向 Phantom 发命令，用户便可从受动器上感受到触觉反馈。受动器也提供一个按钮，可对之自由编程触发用户所希望的事件处理程序。



图 3-14 Phantom Omni™

规格	Sensable PHANTOM Omni Developer Kit
设备重量(千克):	1.8
输入 DOF:	6DOF
输出 DOF:	3DOF
工作空间(毫米):	160x120x70
3D 分辨率(毫米):	0.009
硬度(N/mm):	1.53 (1.26x2.31x1.02)
最大施加力(N):	3.3
连续施加力(N):	0.88
占地面积(设备占用办公桌的面积):	6.5/8长x 8宽(英寸) ~168长x 203宽(毫米)
运动范围:	以腕关节为轴的手部运动
标称位置分辨率:	>450 dpi ~0.065毫米
回流摩擦:	<1盎司(0.26 N)
特定位置的最大输出力(正交臂):	0.75磅(3.3 N)
刚度:	X轴> 7.3磅/英寸(1.26牛顿/毫米) Y轴> 13.4磅/英寸(2.31牛顿/毫米) Z轴> 5.9磅/英寸(1.02牛顿/毫米)
惯性(端部表现质量):	~0.101磅质量(45克)
力反馈:	X、Y、Z轴
位置传感器(破笔万向节):	X、Y、Z轴(数字编码器) 倾斜、旋转、摇摆(± 5% 线性电位器)
接口:	IEEE-1394 FireWire® 端口: 6针至 6针
支持平台:	Intel或AMD芯片的PC机
OpenHaptics®工具包兼容性:	兼容
应用:	触觉研究的选择类型、FreeForm® Modeling™系统、ClayTools™系统

图 3-15 Phantom Omin 技术规范

3.7 本章小结

本章主要介绍了系统的软硬件架构。在软件方面，系统主要由视觉渲染，碰撞检测，触觉计算渲染以及手术评估四个模块构成。在硬件方面，由戴尔图形工作站 Precision 390 以及触觉交互设备 Phantom Omin Developer Kit 构成。在上文中对软件模块功能，以及系统架构，触觉交互设备的相关参数以及技术规范做了比较详细的论述。

第 4 章 脑穿刺手术虚拟平台实现

4.1 系统运行环境

4.1.1 开发运行环境

◆ 系统开发环境

系统开发是在带有 NVIDIA GeForce 8800GTX 图形卡, 2G 以上物理内存的计算机上, 使用 Visual studio 2005 开发环境, 采用 C++语言和 Opengl 开发完成的。

◆ 系统运行环境

系统的硬件当前主要由两部分组成, 一个是戴尔图形工作站 Precision , 另外一个重要部分就是触觉交互设备 Phantom Omni™。戴尔图形工作站配置为 3.00GHz 的 CPU, 3.25GB 物理内存, NVIDIA GeForce 8800GTX 图形卡。使用的力反馈设备为 Phantom, Omni™, 它是 6 自由度输入, 3 自由度输出设备。在它们之间用 IEEE-1394 FireWire 并行端口连接, 以便实现 1000Hz 频率下大规模力信号数据的高速传输。

4.1.2 系统运行流程

系统的主要用户是临床医师以及实习医师。他们在进入系统后可以通过虚拟场景脑部穿刺引流术训练来进行手术规划, 手术信息收集以及手术训练等。操作流程如图 4-1 所示。

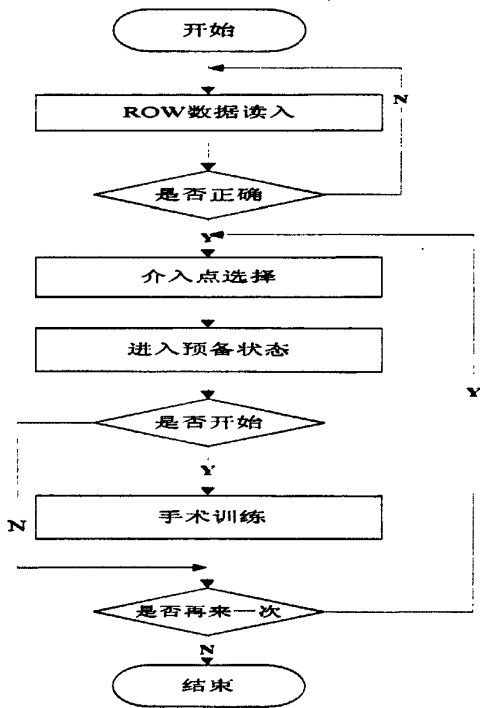


图 4-1 系统操作流程

4.1.3 系统界面

系统主界面将整个视图分成五个区域。四个图形显示区域和一个信息，命令区域。左上角最大的为手术操作主场景。这个场景中最上边有操作注意事项提示语句。中央为三位场景以及动态显示界面。左下角为任意切片显示区域，对应右边视图一控制选项卡下，有任意切片中是否选择叠加功能图谱，结构图谱等信息。下边中央窗口为水平切片绘制窗口，这个窗口对应的右边视图二控制选项卡上也有相应操作和信息显示。界面下边图形窗口第三个窗口为透明面绘制交互窗口。这个窗口中，用户可以在选项卡三控制界面上选择相应操作，可以选择是否在三维图像空间绘制水平参考平面以及绘制哪个水平参考平面，是否绘制手术路径。这个视图中手术工具与手术对象的实时动态交互是与主视图中同步进行，用户可以使用鼠标转动模型，选择合适的视角观察。主界面截图如图 4-2 所示。

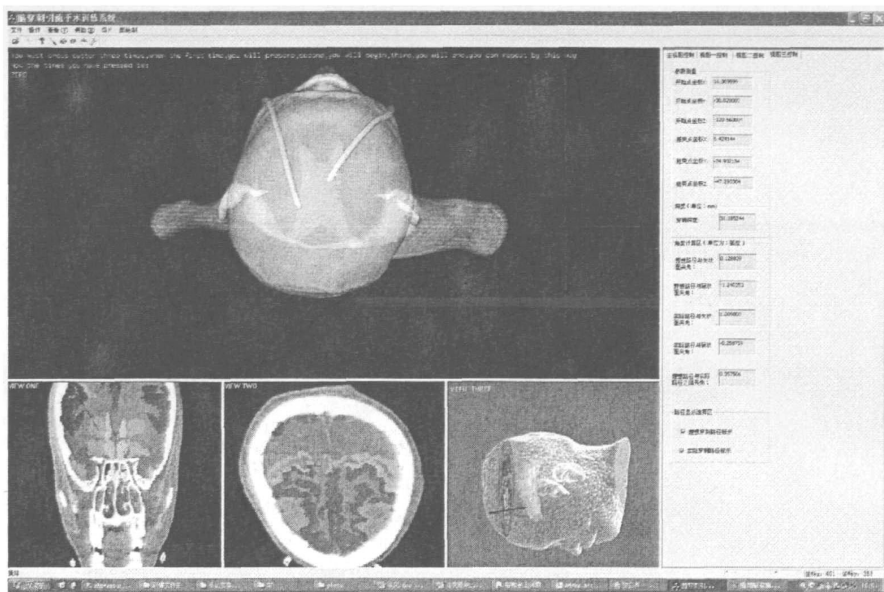


图 4-2 系统主界面截图

4.2 视觉绘制模块

视觉绘制模块包括面绘制，体绘制以及混合绘制，下面做以详细介绍：

■ 面绘制

利用面绘制能够详细刻画物体表面信息，表面纹理的特点，在透明度 $\alpha = 0.7$ 的情况下，绘制头部模型和针模型，并同步实时显示交互情况。本系统采用面数据规模如表 4-1 所示。

表 4-1 面数据规模

名称	定点数	面片数
手术对象	2417	4830
手术针	164	324

系统面绘制采用移动立方体法（Marching Cubes），其处理流程如下：

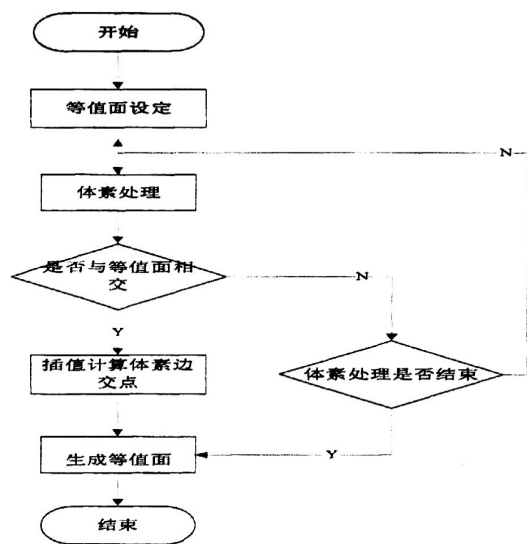


图 4-3 面绘制流程

脑部穿刺引流术虚拟平台主视图中，对手术对象的绘制采用混合绘制技术，混合绘制技术，混合绘制中的面绘制也采用 MC 法实现。但是透明度与界面上辅助视图中的面绘制不同。辅助视图的绘制透明度 $\alpha = 0.7$ 。其绘制效果如图所示。其中包括头部外表面信息以及红色的侧脑室表面信息。

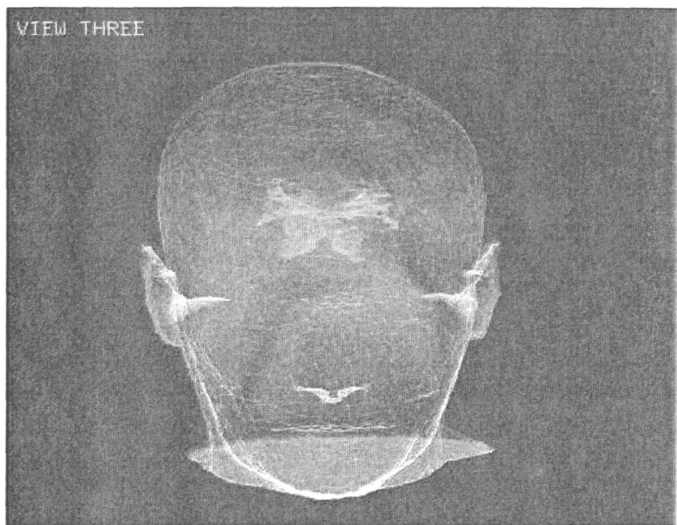


图 4-4 手术对象透明化表面绘制效果

■ 体绘制

体绘制中三维纹理体绘制对硬件要求较高，但其算法实现较之其他方法简单，实时性比较好。虚拟脑部穿刺引流术训练平台是借助 NVIDIA GeForce 8800GTX 图形卡的支持，采用三维纹理体绘制方法实现。具体算法流程如下图所示：

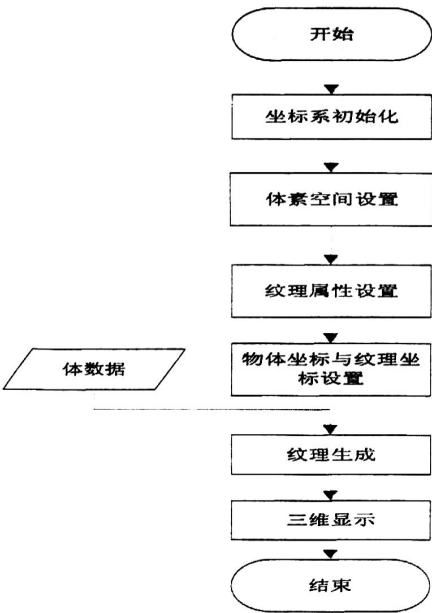


图 4-5 体绘制流程

三维纹理法体绘制结果如图 4-4 所示。这是在 256*256*512 的 CT 数据规模下绘制完成。绘制耗用时间大概为 50S。用户可以使用鼠标在三维空间中对头部进行转动，翻转等操作，按照自己的视角要求和体位要求在三维空间中摆放模型。

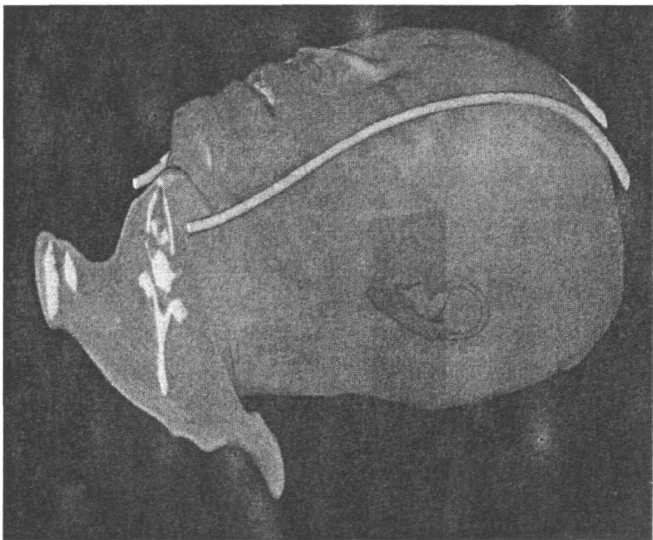


图 4-6 三维纹理体绘制实验结果

■ 混合绘制

由于在虚拟手术中的广泛应用，人们对混合绘制的方法日益重视起来^[38]。混合绘制是将物体的几何形体与体数据在同一副图像中同时混合显示的技术^[39]，它是面绘制

与体绘制技术的结合应用。它又分为将几何体与体数据直接混合成像的方法和将几何体与体数据场分别用光线跟踪法和光线投射法成像的方法。

将几何体与体数据场直接混合成像的方法^[40]首先为几何形体表面计算色彩和透明度，然后使用体绘制中的光线投射法直接混合成像。

几何体与体数据场分别成像的方法^[41]的基本思想是首先建立链表分别存储体数据场和几何面中每个像素的深度信息等特征值，然后合并链表进行混合成像。

本文中采用将几何体与体数据场直接混合成像的方法进行混合体绘制，流程图如图 4-7 所示

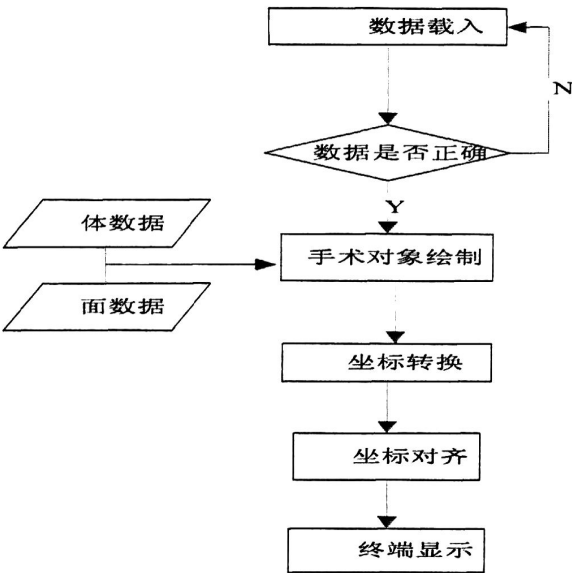


图 4-7 混合绘制流程图

绘制结果如图 4-8 所示。体绘制和面绘制均采用透明度 $\alpha = 0.8$ ，可以清晰的看到侧脑室的表面。

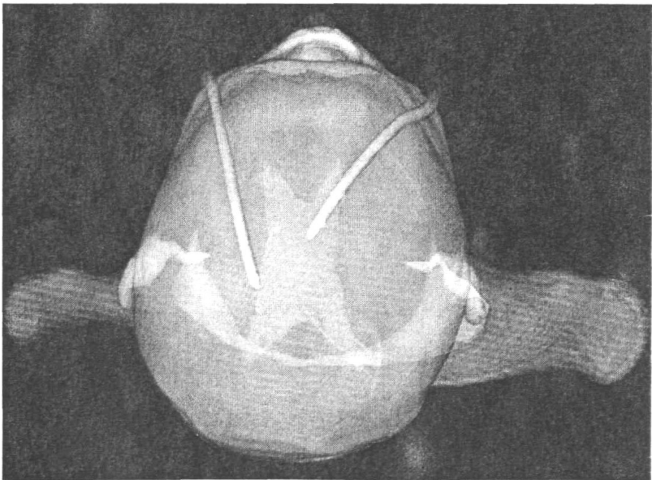


图 4-8 混合绘制实验结果

4.3 碰撞检测模块

条形工具手术针与手术对象的碰撞简化为线性碰撞。首先构造外围包围盒，然后对工具包围盒和对象包围盒做相交测试，判断是否发生碰撞。若发生碰撞，则记录初始碰撞点，计算碰撞深度。系统实现碰撞检测路程图如图 4-9 所示。

碰撞检测模块将计算信息反馈到力觉反馈模块中去进行力觉计算。

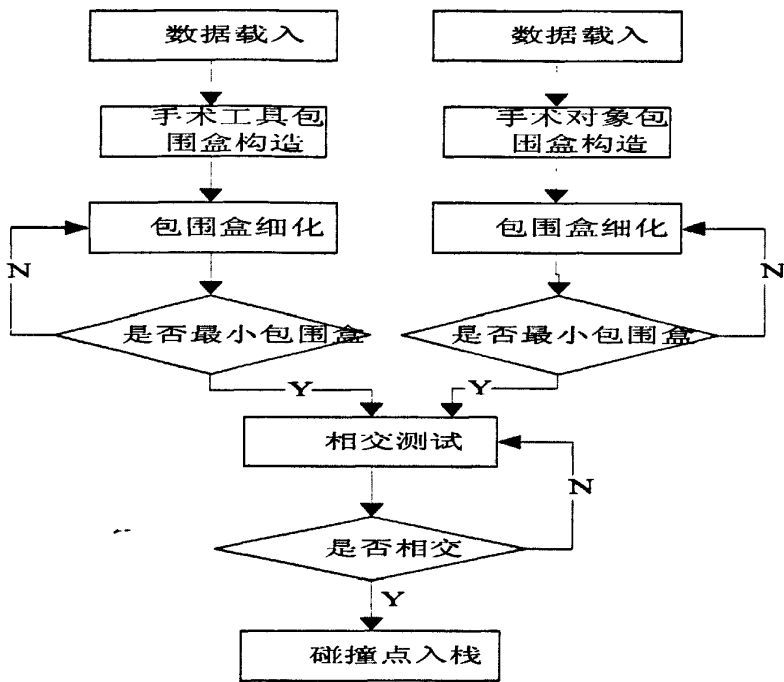


图 4-9 碰撞检测流程图

4.4 触觉交互模块

触觉交互主要是力觉的反馈。将脑部组织按照生理特性，分为脑实质层，侧脑室膜层以及侧脑室液。由于生理组织本身质地的不同，造成其与手术针之间的摩擦系数不同。本系统采用多组织穿刺模型，能够详尽刻画不同组织对针阻力的变化，同时，通过不同组织力觉建模，如实反映出反馈力与穿刺深度，针的速度等信息之间的关系。其处理流程如图 4-9 所示。图 4-10 为手术针与手术对象交互场景。

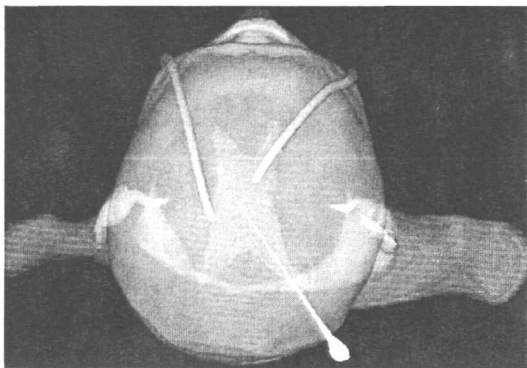


图 4-10 手术针与手术对象交互场景

上图中，条形状灰白色为手术针模型，采用仰卧体位，选用的介入点是额部左穿刺点。

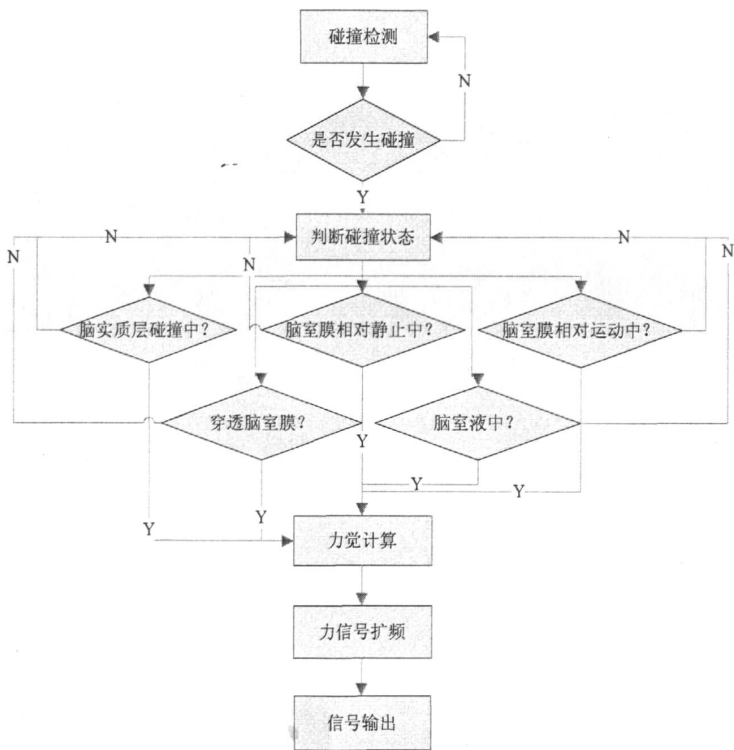


图 4-11 触觉交互处理流程

图 4-12 为在一次实验中所收集的力信号曲线图，可以明显看出针穿过脑实质到达脑室的力的变化过程，在从 A 点到 B 点的过程是针在脑实质中匀速前进的过程，从图中可以看出力的大小基本在 1.5N 左右平稳变化，在 B 点，针尖开始接触到侧脑室膜，到 C 点，还没有穿透，力迅速加大，到了 D 点，针与侧脑室膜之间达到了最大静摩擦

力，这个时候力达到了峰值，系统操作者明显感觉到了阻力的增强，而后，针刺透侧脑室膜，从 D 点到 E 点，力迅速减小，操作者可以感觉出穿透侧脑室膜的明显的落空感。其中，计算公式中系数取值见表 4-2。

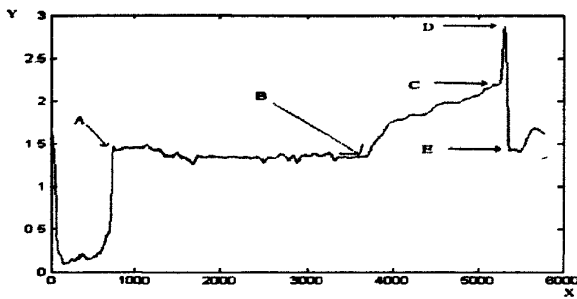


图 4-12 虚拟脑穿刺手术力的变化曲线

表 4-2 参数取值表

参 数		K_S	K_D	Δh	$K_{dEpendymaD}$	K_{spring}	$K_{constraint}$
取 值							
脑实质		0.37	2.0	0	0	0	0
侧脑室膜	穿透前	1.2	1.0	1.2	0	0	0
	相对静止	1.3	0.8	1.2	0	0	0
	相对滑动	0	0	0	0	0.5	0
手术准备阶段		0	0	0	0	0.6	0
约束阶段		0	0	0	0	0	0.6

4.5 任意切片功能模块

按照上文设计的任意切片算法，实现任意角度切片的绘制，绘制流程如图 4-13 所示。

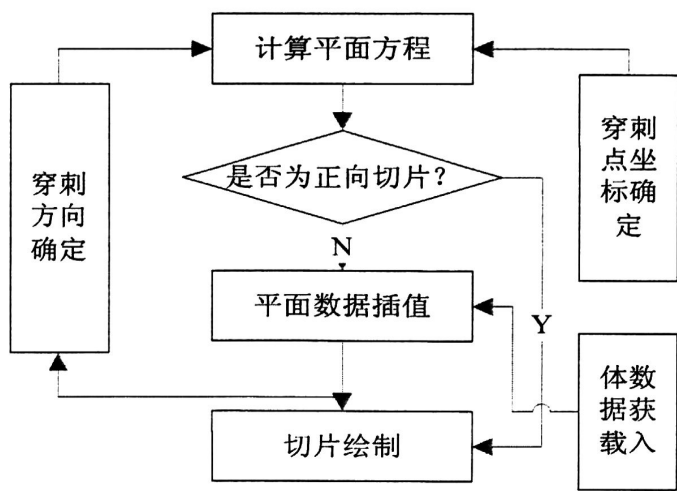


图 4-13 任意切片绘制流程

正向切片是指垂直于三个世界坐标系坐标轴的切片，也指水平切片，矢状面切片以及冠状面切片。这三种情况下不需要插值，直接选择满足条件的体素进行绘制。其他情况下，需要插值处理。图 4-14 为一个水平面小角度任意切片系统效果示意图。

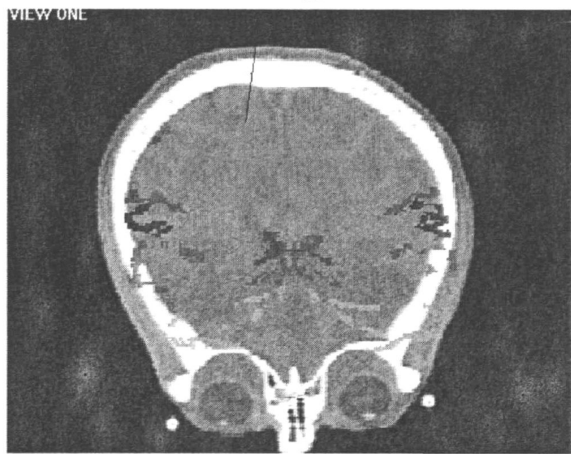


图 4-14 任意切片系统效果图

4.6 脑部功能区和结构区提取功能模块

作为本系统的一个创新点，脑部功能区和结构区的提取方法在前文中已经做过较为详细的介绍。系统采用布罗德曼分区法来划分系统功能区。首先按照相邻区域区别度大的原则选取各种伪彩色，对切片上相应区域进行着色，称之为相应的图谱叠加过程。示意图如图4-15所示。

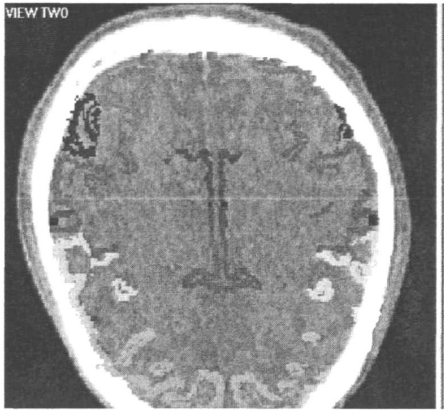


图 4-15 功能区叠加示意图

上图中条状彩色带为在一个切片上分布在大脑皮层的不同功能分区。

在穿刺操作结束后，按照一定频率下的采样点，对手术路径上的每个采样点进行功能区或结构区判断。处理流程如图 4-16 所示。

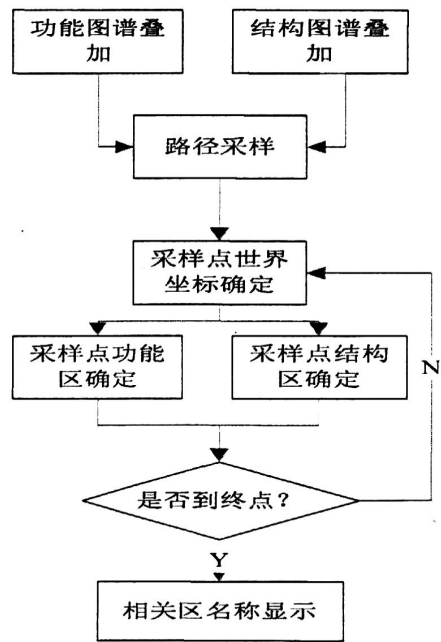


图 4-16 功能区结构区提取流程

图 4-17 为在用户选择结构区叠加的时候，理想路径所经过的解剖结构区域代码与中文名称对照表。信息是在一次操作结束后更新一次。

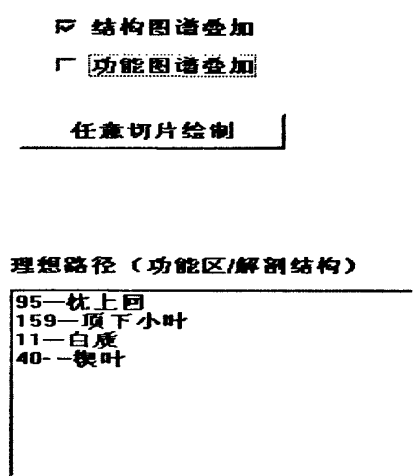


图 4-17 理想路径上解剖结构区提取显示界面

4.7 介入点选取模块

在临床中，脑部穿刺引流手术的常用手术介入点有 6 个，分别是额部左右穿刺点，颞部左右穿刺点以及枕部左右穿刺点。系统模拟了这六个穿刺点为介入点的手术过程。用户在手术前可以自由选择。图 4-18 为用户选取介入点界面。

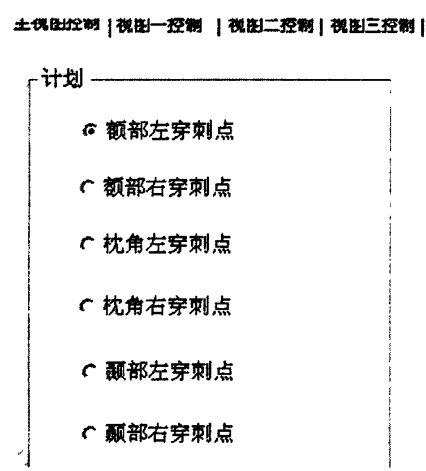


图 4-18 介入点选取界面

4.8 路径显示模块

路径显示包括理想路径显示和实际路径显示。理想路径显示是按照上文提出的方法，在三维世界坐标系中绘制一条表示理想穿刺路径的线段，然后将世界坐标系下

的线段经过坐标变换举证，变换到屏幕坐标系下显示出来。

实际手术路径的显示较为复杂。其处理流程如图 4-19 所示。

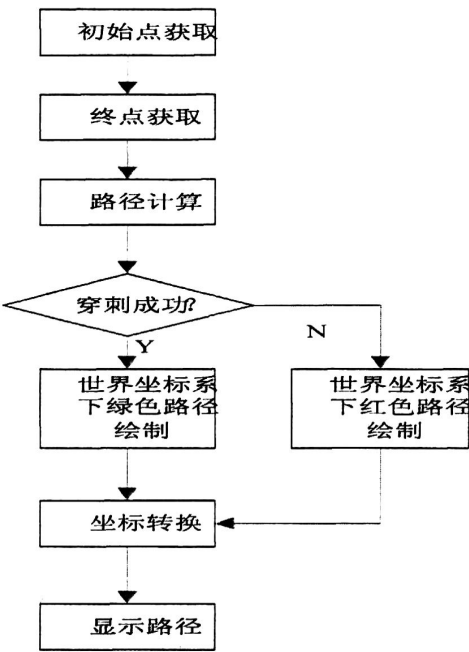


图 4-19 实际手术路径绘制流程

实际手术路径是在一次操作结束后更新。根据世界坐标系下初始点和穿刺结束点的坐标计算直线方程，再根据穿刺成功失败分别给路径轨迹着以绿色或者红色显示。

图 4-20 是一次操作后实际路径和理想路径显示效果图。

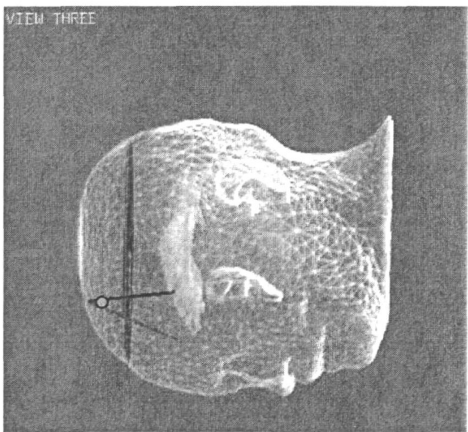


图 4-20 三维模型以及穿刺路径的显示

上图中蓝色为理想穿刺路径，经过额部穿刺点刺入红色的侧脑室中。这是一条规

划好的最佳手术路径。红色为实际手术路径，红色表明这次穿刺是失败的。可以看出，穿刺偏离了预定轨道，绕过了侧脑室。实验证明，理想路径与实际路径的夹角越小，实际穿刺轨迹越好。

4.9 实时信息反馈模块

信息反馈，主要是实时显示手术操作相关信息。穿刺开始点坐标，结束点坐标，穿刺深度等信息是一次操作更新一次。而理想路径与实际路径夹角，力信号大小等信息是在 40HZ 频率下实时计算更新。信息反馈显示界面如图 4-21 所示。

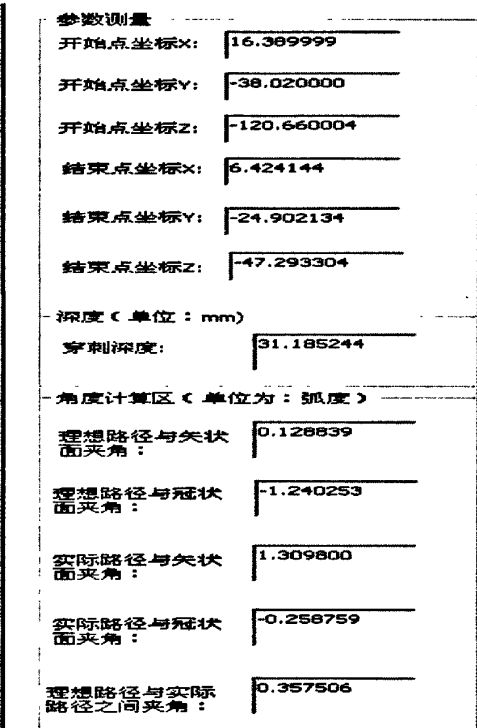


图 4-21 实时信息显示界面

4.10 本章小结

本章主要内容是脑穿刺手术虚拟平台各个模块的实现实现方法以及系统开发运行环境，系统操作流程和系统界面介绍。本章对视觉绘制模块，碰撞检测模块，触觉交互模块，任意切片功能模块，脑部功能区和结构区提取功能模块，介入点选择功能模块，路径显示模块，实时信息反馈模块的实现做了较为详细的介绍。其中，在视觉绘制模块中，对面绘制，体绘制以及混合绘制做了说明。在触觉绘制中，将 40HZ 频率下的力信号扩展到 1000HZ 下，实现了比较真实，平稳的力觉信号。脑部穿刺引流术虚拟平台的研究和搭建，在上述技术支撑的基础上，取得了成功。

总结与展望

本文工作总结

本文使用多线程技术，构建了一个虚拟脑穿刺手术训练平台，主要由视觉渲染线程以及触觉绘制线程两个主线程组成。

本文主要完成了如下几个方面的工作：

- 1) 本文开头首先介绍了课题研究背景和研究意义。并且对虚拟手术的研究现状和研究内容做了阐述。
- 2) 对系统进行了系统的需求分析，对每个系统需求进行了较为详尽的阐述和定义。在此，还阐述了体绘制，面绘制和混合绘制，碰撞检测的概念和当前主流的实现方法。
- 3) 系统总体设计。在需求分析的基础上，对系统进行了软硬件的总体设计。包括系统架构和功能模块设计。并且对作为本系统主要硬件的力觉反馈设备 Phantom Omni™性能及其相关参数做了详尽介绍。
- 4) 系统实现。在需求分析，概要设计的基础上，对系统各个模块进行了技术实现，并且使用系统界面截图的方法展示了模块实现情况。

总体来说，本文成功的搭建了一个虚拟脑穿刺手术训练平台。经测试，基本上完成了需求提出的系统目标，满足了用户各项需求。从开始项目研究到现在，经过了将近一年的时间，在中科院先进院人机交互中心老师同学的热心帮助下，完成了将近 5 万行的代码量。通过整个项目的开发实现，丰富了自己的项目经验，为今后的工作研究打下了坚实的基础。

展望

虚拟手术是近些年来的研究热点，随着电子技术的发展，使得虚拟手术系统的造价越来越低，从而虚拟手术也越来越普及。针对脑穿刺虚拟手术系统，目前还没有一款能够在低造价的基础上广泛使用的平台。主要原因一方面是整个系统的软硬件造价过高，但最主要的原因还是系统的实用性不是很强，针对于此，结合本文当前的研究，提出了一下几点改进和研究重点：

当前系统是在软件中实现了三自由度的点与线的线性约束。而在脑穿刺手术中，要实现六自由度约束，即实现线与线的约束，才能很好的符合真实手术过程。为此，在算法上还要进一步研究。

系统中使用的数据，如头部体数据，面数据，以及侧脑室的提取，校准等过程，

都是要经过比较复杂的处理后才能在使用。为了使系统能够在临床中推广，对真实的手术过程产生帮助，要进一步研究数据处理过程，力求能将数据快速处理功能在系统平台上实现，这样，就能随时针对特定病人进行手术规划和手术辅助。

在系统图像显示上，尤其是功能区的显示上，图像显示效果还有待改进。

致谢

每每回首，闪烁的泪光中总是那些在身后越来越远的美好回忆。感动于慷慨相助，感动于生命的顽强与生生不息，感动于为了理想而百折不挠，甚至感动于一个淡定的微笑。为了理想而追求的路上，有幸遇见这么多热心的人，这么多优秀的人，而我学到的，只是皮毛，即便如此，也足以使我受益终生。很幸运我能站在今天这个起点并继续向前，多少感激之情却无以言表。借此机会，想要对他们一一道谢，却恨纸张有限，加之自己才疏学浅，唯有继续努力前进，是对他们最好的报答。

感谢我的导师徐志根教授。徐老师在我完成研究生学业的这些日子里，至始至终给予了悉心的指导。导师渊博的知识，严谨的治学态度，平易近人的作风，丰富的人生阅历让我受益匪浅。他教给我的不止是学习，做事，更重要的是做人。

感谢深圳先进技术研究院集成所人机交互研究中心的陈辉老师。从“埋怨”到感激，是我对陈老师认识过程的总结。她一丝不苟的工作作风使得我起初对她颇有怨言，而我对待她的严格要求，似一头老黄牛在鞭策下依然漫不经心，工作疏散，知识匮乏，更是让她煞费苦心。在这一年的研究生活中，她授予我的不止是学习的方法，更是要树立一丝不苟的工作态度，积极的心态去面对任何挑战。恩师的谆谆教诲我却无以为报，只能铭记终生。

感谢中科院先进技术研究院，尤其是人机交互实验室的各位老师以及兄弟姐妹们。我很荣幸成为过人机交互中心的一员。师兄师姐师弟师妹犹如漫天繁星熠熠生辉，却光芒各异，共同营造出一个严谨，友爱而又活泼的研究氛围。尤其感谢张吉帅师兄，在我每每遇到挫折的时候，他就会鼓励我，帮助我，他就像是一个慈爱的大哥哥照顾自己的弟弟一样照顾我，鼓励我坚持完成了艰辛的研究工作。他的和善，热心，以及工作的努力是我一生学习的榜样。

感谢我的家人。感谢父母的养育之恩，感谢他们含辛茹苦，这么多年来对我坚定的支持，他们总是我温暖的港湾，每每失败的时候，每每累了的时候，总是给予我温暖，给予我鼓励，给予我重新振作的勇气。感谢我两个可爱的弟弟，他们对人生理想的不懈追求和对父母的孝敬时时都在感动着我，有这样的弟弟是我此生的荣幸。

感谢我的女友小敏，在项目研究以及论文写作的日子里，她总是默默的关注，支持着我，让我能安心完成工作。

最后，借此机会，感谢西南交通大学对我的培养，对同学和朋友们表示感谢。对评审和答辩的专家组老师们表示衷心的感谢。

参考文献

- [1] 胡小强. 虚拟现实技术. 北京: 北京邮电大学出版社, 2005
- [2] Grunwald T, Krummel T, Sherman R. Advanced Technologies in Plastic Surgery: How new innovations can improve our training and practice. *Plastic and reconstructive surgery*, 114(6):1556-67, 2004.
- [3] Pieper SD, Delp S, Rosen J, Fisher SS. Virtual environment system for simulation of leg surgery. *SPIE Proc. on Stereoscopic Displays and Applications*, 1457: 188-196, 1991.
- [4] Cleynenbreugel JV, Verstreken K, Marchal G, Suetens P. A flexible environment for image guided virtual surgery planning. *Lecture Notes in Computer Science*, 1131:501-510, 1996.
- [5] Nathan Brown, Suriya Natsupakponga, Svend Johannsen, Sunil Manjila, Qingbo Cai, Vincenzo Liberatore, Alan R. Cohen, M. Cenk Cavusoglu. Virtual Simulator for Endoscopic Third Ventriculostomy. In *Proceedings of Medicine Meets Virtual Reality XIV(MMVR'06)*, Long Beach, CA, January 24-27, 2006.
- [6] Nigel W. John, N. Phillips, R. Vawda and J. A. VRML Simulator for Ventricular Catheterisation. Perrin in *Proceedings of Eurographics UK Conference*, Cambridge, UK, 1998.
- [7] Cristian Luciano, Pat Banerjee, Lucian Florea, Greg Dawe. Design of the ImmersiveTouch™: a High-Performance Haptic Augmented Virtual Reality System. *IOS Press Vol 119*, January 03, 2006, pp.343-348.
- [8] R. Sierra, S.P. Dimaio, J. Wada, N. Hata, G. Szekely, R. Kikinis, F. Jolesz. Patient Specific Simulation and Navigation of Ventriculosopic Interventions. *Stud Health Technol Inform.* 2007;125:433-5.
- [9] Kühnapfel U, Çakmak HK, Mab H. Endoscopic surgery training using virtual reality and deformable tissue simulation. *Pergamen Computers & Graphics*, 24(5):671-682, 2000
- [10] 王勇军, 吴朋, 郭光友, 谭珂. 支持力反馈的鼻内镜虚拟手术仿真系统. *系统仿真学报*, 13(3):404-407, 2001.
- [11] 鲍春波, 王博亮, 戴培山. 一种支持触觉反馈的膜组织变形仿真方法. *系统仿真学报*, 19(5):3462-3467, 2007.
- [12] Neubauer A, Wolfsberger S, Forster MT, Mroz L, Wegenkittl R, Buhler K.

- Advanced Virtual Endoscopic Pituitary Surgery. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 11(5):497-507, 2005.
- [13] Delingette H, Ayache N. Hepatic Surgery Simulation. Communications of the ACM, 48(2):31-36, 2005
- [14] Hua Yang, Peter X. Liu, Jiadong Zhang. Modelling of Needle Insertion Forces for Surgical Simulation. Proceedings of the IEEE International Conference on Mechatronics & Automation Niagara Falls, Canada. July 2005.
- [15] Asako Kimura, Jon Camp, Richard Robb, and Brian Davis. A Prostate Brachytherapy Training Rehearsal System Simulation of Deformable Needle Insertion. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention — MICCAI 2002 Vol 2488, January 2002. pp 264-271
- [16] K.B. Shimoga and P.K. Khosla. Visual and Force Feedback to Aid Neurosurgical Probe Insertion. Proceedings of the 16th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Engineering Advances: New Opportunities for Biomedical Engineers, Vol. 2, November, 1994, pp. 1051 – 1052.
- [17] http://baike.baidu.com/view/128966.htm?fr=ala0_1_1
- [18] 蔡及时, 孙汉秋, 王平安. 应用于网上虚拟手术的自适应变形模型. 软件学报, 13(9):1893-1898, 2002.
- [19] 刘检华, 姚瑁, 宁汝新. 基于虚拟装配的碰撞检测算法研究与实现. 系统仿真学报, 16(8):1775-1778, 2004.
- [20] 李建波, 潘振宽, 孙志军. 基于包围盒与空间分解的碰撞检测算法. 计算机科学, 32(6):155-157, 2005.
- [21] Samet H Spatial data struct user: quadtree, oetrees and other hierarchieal methods. Addison Wesley, 1989.
- [22] Bouma W, Vanecek G. Collision detection and analysis in a Physieally based simulation. In Proceedings Eurographies workshop on animation and simulation, 1991:191~203
- [23] Zilles C, Salisbury J K. A constraint-based god-object method for haptic display[c] Proc IEEE RSJ Inf1 Conf .Washington DC: IEEE CS Press , 1995 :146 - 151.
- [24] T.P.Grantcharov, L.Bardram. P.Funch-Jensen, J.Rosenberg, "Learning curves and impact of previous operative experience on performance on a virtual

- reality simulator to test laparoscopic surgical skills,"American journal of surgery, vol.185,pp.146-149,2003.
- [25] Cristian Luciano, Pat Banerjee, G. Michael Lemole, Jr. c. Fady Charbel. Second Generation Haptic Ventriculostomy Simulator Using the ImmersiveTouch™. System Medicine Meets Virtual Reality 14: Accelerating Change in Healthcare: Next Medical Toolkit.Vol 119/2005. Tuesday, January 03, 2006.pp 343-348
- [26] Dong Ni, ingYin Han, Jing Qin,YimPan Chui, Yingge Qu,Simon S.M.Ho, Pheng Ann Heng, "A Virgual Reality Simulator for Ultrasound Guided Organ Biospy Training," IEEE Computer Graphics and Applications,2009.
- [27] <http://www.zysj.com.cn/lilunshuji/rentijiepouxue/970-5-4.html>
- [28] <http://www.google.com.hk/imglandingimgurl=95>
- [29] 张吉帅, 陈辉, 吴雯, 王平安. 实时多组织虚拟手术的力反馈模拟[J], 计算机辅助设计与图形学报, 2010,22 (2): 216-225
- [30] W.E.Lorensen, H.E.Cline. Marching Cubes: A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm. Computer & Graphics. 1987,21(4): 163~169
- [31] T.Chen, L.Serra, H.Ng. Suface extraction: dividing voxels. H.U.Lemke,K.Inamura, K.Doi, et al. International Congress Series. Chicago: Elsevier Science, 2004:225~230
- [32] M.Levoy. Display of Surfaces from Volume Data. IEEE Computer Graphics and Applications. 1988,8(5):29~37
- [33] L.Westover. Footprint evolution for volume rending. Computer& Graphics.1990,24(4):367~376
- [34] P.Lacroute, M.Levoy. Fast Volume Rending Using a Shear-Warp Factorization of Viewing Transform. Computer &Graphics. 1994, 28(3):451~459
- [35] Michel A W, Jos B T. X-ray volume rendering by hierarchical wavelet platting In:Pattern Recognition, Proceedings 15th International Conference . Washinton, IEEE Computer Society Press, 2000, 159~162
- [36] E.C.LaMar, B.Hamann, K.I.Joy. Multiresolution techniques for interactive texture-based volume visualization. D. Ebert, M.Gross, B.Hamann. IEEE Visualization '99,San Francisco, 1999:355~362
- [37] M.Weiler, R.Westermann,C.Hansen, et al. Level-of detail volume rendering via 3d textures. 2000

-
- [38] I.Boada, I.Navazob. 3D texture-based hybrid visualizations. Computers&Graphics.2003,27(1): 41~49
 - [39] D.S Goodsell, S.Mian, A.J.Olson. Rendering of volumetric data in molecular systems.
 - [40] Journal of Molecular Graphics. 1998, 7(1): 41~47
 - [41] M.Levoy. Efficient ray tracing of volume data. ACM Transactions on Graphics. 1990,9(3): 245~261
 - [42] M. Fruhauf. Combining volume rendering with line and surface rendering. Proceedings of Eurographics 91,1991:21~32
 - [43] Nigel W. John, N. Phillips, R. Vawda and J. A VRML Simulator for Ventricular Catheterisation.Perrin in Proceedings of Eurographics UK Conference, Cambridge, UK, 1998.
 - [44] Jain N, Kabul L, Govindaraju NK, Manocha D, Lin M. Multi-resolution collision handling for cloth-like simulations: Collision Detection and Deformable Objects. Computer Animation and Virtual Worlds , 16(3-4):141-151, 2005
 - [45] Wagner C, Schill MA, Männer R. Collision detection and tissue modeling in a VR-simulator for eye surgery. ACM International Conference Proceeding of the workshop on Virtual environments, 23:27-36, 2002
 - [46] Xie K, Yang J, Zhu YM. Fast collision detection based on nose augmentation virtual surgery. Comput Methods Programs Biomed, 88(1):1-7, 2007.
 - [47] William m, Scott R, Mark F. Adding force feedback to graphics systems:Issues and solutions. In: Proc SIGGRAPH'96, 447-452, 1996.
 - [48] Zilles CB, Salisbury JK. A constraint-based god-object method for haptic display. In: Proc the 1995 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 146-151, 1995.
 - [49] Galoppo N, Tekin S, Otaduy M A, Gross M, Lin M C. Haptic Rendering of High-Resolution Deformable Objects. World Haptics Conference 2007, 215-233, 2007.
 - [50] Mahvash M, Okamura A M. A Fracture Mechanics Approach to Haptic Synthesis of Tissue Cutting with Scissors. Proceedings of the First Joint Eurohaptics Conference and Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems, 356-362, 2006.
 - [51] Saupin G, Duriez C, Cotin S. Contact Model for Haptic Medical Simulations.
-

-
- Proceedings of the 4th international symposium on Biomedical Simulation, 157-165, 2008.
- [52] Hing JT, Brooks AD, Desai JP. A biplanar fluoroscopic approach for the measurement, modeling, and simulation of needle and soft-tissue interaction. *Medical Image Analysis*, 11 (1):62-78, 2007.
- [53] Kataoka H, Noda S, Yokota H, Takagi S, Himeno R, Okazawa S. Simulations of Needle Insertion by Using a Eulerian Hydrocode FEM and the Experimental Validations. *MICCAI*, 11(Part 2):560-568, 2008.
- [54] Heng PA, Wong TT, Leung KM, Chui YP, Sun HQ. A haptic needle manipulation simulator for Chinese acupuncture learning and training. Proceedings of the 2004 ACM SIGGRAPH international conference on Virtual Reality continuum and its applications in industry, 57-64, 2004.
-

附录

附表 1：布罗德曼分区法对照表：

分区号	名称	分区号	名称	分区号	名称
1	布罗德曼 6 区	2	布 罗 德 曼 21 区	3	布罗德曼 43 区
4	布罗德曼 3 区	5	布 罗 德 曼 40 区	6	布罗德曼 22 区
7	布 罗 德 曼 46 区	8	布罗德曼	9	布罗德曼 47 区
10	布 罗 德 曼 45 区	11	布罗德曼 8 区	12	布罗德曼 29 区
13	布 罗 德 曼 18 区	14	布 罗 德 曼 19 区	15	布罗德曼 10 区
16	布 罗 德 曼 11 区	17	布 罗 德 曼 38 区	18	布罗德曼 13 区
19	海马	20	布罗德曼 4 区	21	布罗德曼 36 区
22	布罗德曼 1 区	23	布 罗 德 曼 34 区	24	苍白球侧部
25	外腹侧核	26	胼胝体	27	布罗德曼 31 区
28	布 罗 德 曼 32 区	29	布罗德曼 7 区	30	壳核
31	布 罗 德 曼 20 区	32	布 罗 德 曼 44 区	33	布罗德曼 2 区
34	布 罗 德 曼 37 区	35	布 罗 德 曼 39 区	36	布罗德曼 41 区
37	扁桃体	38	布 罗 德 曼 35 区	39	布罗德曼 17 区
40	布 罗 德 曼 25 区	41	尾状核头	42	尾状核体
43	布 罗 德 曼 28 区	44	苍白球中部	45	内侧膝状体
46	腹后外侧核	47	枕核	48	中侧背核
49	布 罗 德 曼 30 区	50	布罗德曼 5 区	51	布罗德曼 24 区
52	中线核	53	外侧膝状体	54	布罗德曼 42 区
55	布 罗 德 曼 23 区	56	尾状核尾	57	后外侧核
58	前腹侧核	59	丘脑底核	60	腹后中侧核
61	乳头突	62	外侧背核	63	布罗德曼 33 区
64	前嗅核	65	红核	66	视束

附表 2： 脑部解剖结构对照表：

代号	名称	代号	名称	代号	名称
3	腹前核	5	丘脑背内侧核	6	丘脑后结节
7	双侧外侧背核	8	外侧膝状体核	9	背侧后核
11	白质	12	内侧苍白球	14	壳核
15	外侧苍白球	16	丘脑中央核	17	丘脑腹外侧核
18	海马旁回	19	腹后外侧核	20	腹后外侧核
22	额上回	26	中央前回	27	扣带回
28	额中回	29	穹隆	30	颞上回
33	-额下回	37	枕下回	39	内侧膝状体核
40	楔叶	44	额叶侧部眶回	45	丘脑前核
49	前联合	51	岛叶	52	顶上回
53	尾状核	56	楔前叶	58	脑干
64	颞中回	67	小脑	69	舌回
74	中央后回	79	网状核	85	额叶中央眶回
86	直回	93	海马	95	枕上回
99	梭状回	102	隔核	125	内嗅区
150	丘脑腹后内侧核	154	枕中回	159	顶下小叶
160	中脑导水管周围灰质	164	颞下回	180	室旁核
201	布罗卡区	215	乳头体	237	红核
238	脊髓	240	扁桃体	251	脑桥
255	脑室				

攻读硕士学位期间发表的论文

[1]杨贞祥. 虚拟脑穿刺手术中的任意切片实现[J]. 技术与市场,2011,(01).